Table des matières

1 Espaces vectoriels normés **3**
1.1 Normes et distances . . . 3
1.1.1 Définition d'une norme . . . 3
1.1.2 Inégalités triangulaires . . . 6
1.1.3 Distance associée . . . 7
1.1.4 Partie bornée . . . 8
1.1.5 Applications lipschitziennes . . . 9
1.1.6 Produit d'une famille finie d'espaces vectoriels normés . . . 10

2 Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé **11**
2.1 Convergence . . . 11
2.2 Normes équivalentes . . . 13
2.3 Suites extraites . . . 18
2.4 Comparaison des suites . . . 20
2.4.1 Domination . . . 20
2.4.2 Négligeabilité . . . 20
2.4.3 Équivalence . . . 20

3 Topologie **23**
3.1 Notions topologiques . . . 23
3.1.1 Voisinages . . . 23
3.1.2 Ouverts et fermés . . . 25
3.1.3 Adhérence d'une partie . . . 26
3.1.4 Caractérisation séquentielle de l'adhérence . . . 28
3.1.5 Intérieur d'une partie . . . 29
3.1.6 Frontière d'une partie . . . 31
3.2 Étude locale d'une application . . . 33
3.2.1 Limite en un point . . . 33
3.2.2 Caractérisation séquentielle de l'existence d'une limite d'une fonction 34
3.2.3 Opérations sur les limites . . . 36
3.2.4 Relations de comparaison . . . 38
3.2.5 Applications continues . . . 40
3.2.6 Homéomorphisme : Complément . . . 42
3.2.7 Continuité uniforme . . . 43
3.3 Applications linéaires continues, bilinéaires continues . . . 44
3.3.1 Caractérisation des applications linéaires continues . . . 44
3.3.2 Caractérisation de la continuité d'une application bilinéaire . . . 47
3.3.3 Applications polynomiales en dimension finie . . . 49

3.3.4 Norme d'une application linéaire continue - Hors programme 50
3.3.5 Algèbre normée unitaire 52
3.4 Compacité et connexité par arcs 53
3.4.1 Compacité 53
3.4.2 Notions de connexité par arcs 59

Chapitre 1

Espaces vectoriels normés

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne exclusivement $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Normes et distances

1.1.1 Définition d'une norme

Définition 1.1 (norme)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. On appelle **norme** sur E toute application $N : E \to \mathbb{R}$ vérifiant :

1. **Axiome de séparation :** $\forall x \in E,\ N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.
2. **Homogénéité :** $\forall x \in E,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$.
3. **Inégalité triangulaire :** $\forall (x, y) \in E^2,\ N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

Remarques :

1. Si N est une norme sur E alors $N(0_E) = 0$.
   Démonstration Par l'axiome d'homogénéité avec $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$ et $x = 0_E$ (n'importe quel vecteur, par exemple 0_E lui-même) :
   $$N(0_E) = N(0_{\mathbb{K}} \cdot 0_E) = |0_{\mathbb{K}}|\, N(0_E) = 0 \times N(0_E) = 0.$$
   On obtient bien $N(0_E) = 0$.
2. Si N est une norme sur E alors $\forall x \in E, N(x) \geq 0$.
   Démonstration On utilise l'inégalité triangulaire avec $y = -x$:
   $$0 = N(0_E) = N(x + (-x)) \leq N(x) + N(-x).$$
   Par homogénéité, $N(-x) = |-1|N(x) = N(x)$. Donc :
   $$0 \leq N(x) + N(x) = 2N(x) \quad \Longrightarrow \quad N(x) \geq 0.$$

Définition 1.2 (espace vectoriel normé)**.** Lorsque E est $\mathbb{K}$-un espace vectoriel muni d'une norme N, le couple (E, N) s'appelle un espace vectoriel normé et s'il n ' y a pas d'ambiguïté, on peut dire tout simplement E est un espace vectoriel normé.

Exemples Fondamentaux :

1. L'application $x \mapsto |x|$ est une norme sur $\mathbb{K}$.
   Vérification séparation ($|x| = 0 \Rightarrow x = 0$), homogénéité ($|\lambda x| = |\lambda||x|$), inégalité triangulaire ($|x + y| \leq |x| + |y|$).

2. Les applications $\mathbb{K}^2 \to \mathbb{R}, (x,y) \mapsto \max(|x|,|y|)$ et $\mathbb{K}^2 \to \mathbb{R}, (x,y) \mapsto |x|+|y|$ sont des normes sur $\mathbb{K}^2$, appelées respectivement norme infinie et norme 1, et notées $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$. **Vérification détaillée pour $\|\cdot\|_\infty$:**

   — Séparation : $\max(|x|,|y|) = 0 \Rightarrow |x| = |y| = 0 \Rightarrow x = y = 0$.

   — Homogénéité : $\max(|\lambda x|, |\lambda y|) = \max(|\lambda||x|, |\lambda||y|) = |\lambda| \max(|x|,|y|)$.

   — Inégalité triangulaire : $\max(|x+x'|, |y+y'|) \leq \max(|x|+|x'|, |y|+|y'|) \leq \max(|x|,|y|) + \max(|x'|,|y'|)$.

   Vérification pour $\|\cdot\|_1$:

   — Séparation : $|x|+|y| = 0 \Rightarrow |x| = |y| = 0 \Rightarrow x = y = 0$.

   — Homogénéité : $|\lambda x| + |\lambda y| = |\lambda|(|x|+|y|)$.

   — Inégalité triangulaire : $|x+x'| + |y+y'| \leq |x|+|x'|+|y|+|y'| = (|x|+|y|) + (|x'|+|y'|)$.

Exercice 1.1.1. Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel. On pose $\forall x \in E, \|x\| = \sqrt{\langle x,x\rangle}$.
On rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $\forall (x,y) \in E^2, |\langle x,y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$.
Montrer que l'application $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}, x \mapsto \|x\| = \sqrt{\langle x,x\rangle}$ est une norme sur E.

Solution. Solution :

— **Séparation :** Supposons $\|x\| = 0$. Alors $\sqrt{\langle x,x\rangle} = 0 \Rightarrow \langle x,x\rangle = 0$. Par définition d'un produit scalaire (défini positif), $\langle x,x\rangle = 0 \iff x = 0_E$. Donc $x = 0_E$.

— **Homogénéité :** $\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x\rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x,x\rangle}$ car le produit scalaire est bilinéaire et symétrique. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda^2 = |\lambda|^2$, donc $\sqrt{\lambda^2\langle x,x\rangle} = |\lambda|\sqrt{\langle x,x\rangle} = |\lambda|\|x\|$.

— **Inégalité triangulaire :** On calcule $\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y\rangle = \|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2$. Par Cauchy-Schwarz, $\langle x,y\rangle \leq |\langle x,y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$. Donc :

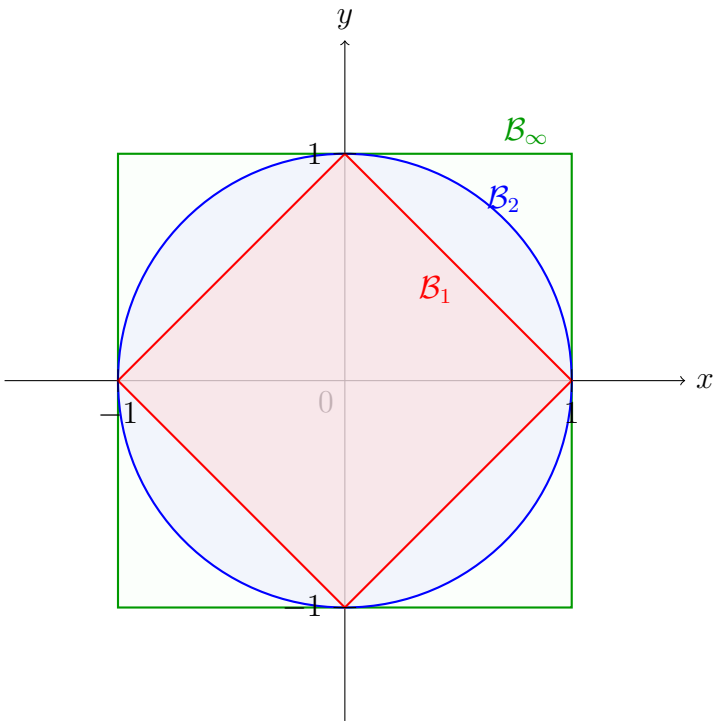
$$\|x+y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

En prenant la racine carrée (qui est croissante sur $\mathbb{R}_+$), on obtient $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Conclusion : L'application $\|\cdot\|$ est bien une norme sur E, dite norme euclidienne.

Exemples :

1. $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique : $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$.
2. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $\langle A,B\rangle = \mathrm{Tr}({}^tAB)$: $\|A\|_2 = \sqrt{\mathrm{Tr}({}^tAA)}$.
3. $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$ avec $\langle f,g\rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$: $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b (f(t))^2 dt}$.



Dans la suite de cette partie, et sauf mention contraire $(E, \|\cdot\|)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé.

Définition 1.3. Un vecteur x de E est dit unitaire si $\|x\| = 1$. Pour tout $x \neq 0$, $\frac{1}{\|x\|}x$ est unitaire.

Exemple 1.4. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. Dans $\mathcal{C}([a,b];\mathbb{R})$, pour une fonction f posons :

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|\,dt, \qquad \|f\|_2 = \left(\int_a^b f(t)^2\,dt\right)^{\frac{1}{2}}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{t\in[a,b]} |f(t)|.$$

Alors $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathcal{C}([a,b];\mathbb{R})$. La norme $\|\cdot\|_2$ est appelée **norme euclidienne** associée au produit scalaire $(f,g) \mapsto \int_a^b f(t)g(t)\,dt$, ou encore **norme de la convergence en moyenne quadratique**. La norme $\|\cdot\|_1$ est appelée **norme de la convergence en moyenne**. La norme $\|\cdot\|_\infty$ est appelée **norme de la convergence uniforme**.

La norme $\|\cdot\|_2$ dans $\mathbb{C}^n$

Pour $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, on définit :

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

où $|x_i|$ désigne le module du nombre complexe x_i.

1. **Axiome de séparation :**

$$\|x\|_2 = 0 \iff \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = 0 \iff \forall i,\ |x_i| = 0 \iff \forall i,\ x_i = 0 \iff x = 0_{\mathbb{C}^n}.$$

2. **Homogénéité :** Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$ et tout $x \in \mathbb{C}^n$,

$$\|\lambda x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |\lambda x_i|^2 = \sum_{i=1}^n |\lambda|^2 |x_i|^2 = |\lambda|^2 \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = |\lambda|^2 \|x\|_2^2,$$

d'où $\|\lambda x\|_2 = |\lambda| \|x\|_2$.

3. **Inégalité triangulaire :** Pour $x, y \in \mathbb{C}^n$, on utilise l'inégalité de Minkowski dans $\mathbb{R}^{2n}$ ou bien l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^n$ après avoir posé $u_i = |x_i|$, $v_i = |y_i|$:

$$\|x+y\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|)^2 = \|x\|_2^2 + 2\sum_{i=1}^n |x_i||y_i| + \|y\|_2^2.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^n$ appliquée aux vecteurs $(|x_1|, \ldots, |x_n|)$ et $(|y_1|, \ldots, |y_n|)$:

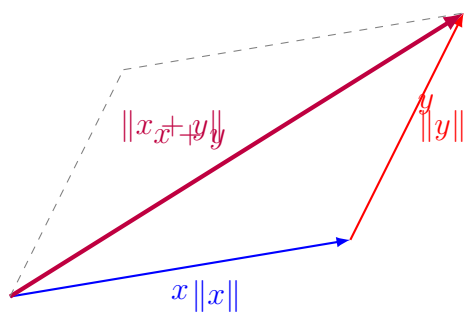
$$\sum_{i=1}^n |x_i||y_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n |y_i|^2} = \|x\|_2 \|y\|_2.$$

Ainsi,

$$\|x+y\|_2^2 \leq \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2.$$

Donc $\|x+y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2$.

Ainsi, $\|\cdot\|_2$ est une norme sur $\mathbb{C}^n$, appelée **norme hermitienne**.



1.1.2 Inégalités triangulaires

Proposition 1.5 (Inégalité triangulaire inversée)**.** $\forall (x,y) \in E^2, |\|x\| - \|y\|| \leq \|x-y\|$.

Démonstration. Soient $x, y \in E$. D'une part, en utilisant l'inégalité triangulaire classique :

$$\|x\| = \|(x-y)+y\| \leq \|x-y\| + \|y\| \implies \|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|.$$

D'autre part, en échangeant les rôles de x et y :

$$\|y\| = \|(y-x)+x\| \leq \|y-x\| + \|x\| \implies \|y\| - \|x\| \leq \|y-x\| = \|x-y\|.$$

Ainsi, on a à la fois $\|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|$ et $-(\|x\| - \|y\|) \leq \|x-y\|$. Cela équivaut à $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x-y\|$. $\square$

Proposition 1.6. *Inégalité triangulaire généralisée :*
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ *et* $(x_1, \ldots, x_n) \in E^n$.

$$\|\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k\| \leq \sum_{k=1}^{n} |\lambda_k| \|x_k\|.$$

Démonstration. par récurrence sur n : Pour $n = 1$, c'est l'homogénéité. Supposons la propriété vraie au rang $n-1$. Alors :

$$\|\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k\| = \|\lambda_n x_n + \sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k x_k\| \leq |\lambda_n| \|x_n\| + \|\sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k x_k\|$$

par inégalité triangulaire. Par hypothèse de récurrence :

$$\|\sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k x_k\| \leq \sum_{k=1}^{n-1} |\lambda_k| \|x_k\|,$$

d'où le résultat. □

Exercice 1.1.2. Soit $\|\cdot\|$ une norme euclidienne (issue d'un produit scalaire). Montrer que $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ si et seulement si x et y sont positivement liés (c'est-à-dire $y = \alpha x$ avec $\alpha \geq 0$).

Démonstration. ($\Leftarrow$) Si $y = \alpha x$ avec $\alpha \geq 0$, alors :

$$\|x+y\| = \|x+\alpha x\| = \|(1+\alpha)x\| = (1+\alpha)\|x\| = \|x\| + \alpha\|x\| = \|x\| + \|y\|.$$

($\Rightarrow$) On suppose $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$. En élevant au carré :

$$\|x+y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2.$$

Mais $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$ (développement du produit scalaire). Par identification, on obtient :

$$\langle x, y\rangle = \|x\|\|y\|.$$

L'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz $|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$ se produit (pour un espace réel) si et seulement si x et y sont colinéaires, c'est-à-dire $y = \alpha x$ pour un certain $\alpha \in \mathbb{R}$. De plus, $\langle x, y\rangle = \alpha\langle x, x\rangle = \alpha\|x\|^2$. L'égalité $\alpha\|x\|^2 = \|x\|\|y\| = \|x\|(|\alpha|\|x\|) = |\alpha|\|x\|^2$ donne $\alpha = |\alpha|$, donc $\alpha \geq 0$.

□

1.1.3 Distance associée

Définition 1.7. Un ensemble E muni d'une application $d : E \times E \to \mathbb{R}$ vérifiant les propriétés suivantes :

1. $\forall (x, y) \in E^2,\ d(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. $\forall (x, y) \in E^2,\ d(x, y) = d(y, x)$.
3. $\forall (x, y, z) \in E^3,\ d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

est appelé un **espace métrique**. L'application d est appelée une **distance** sur E.

Remarque 1.8. La positivité $d(x, y) \geq 0$ n'est pas un axiome indépendant : elle se déduit des autres propriétés. En effet, pour tous $x, y \in E$,

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y),$$

d'où $d(x, y) \geq 0$.

Proposition 1.9. *Soit E un espace vectoriel normé. Si $\|\cdot\|$ est une norme sur E, alors l'application*

$$d : E \times E \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \|y - x\|$$

est une distance sur E. On l'appelle ***distance associée*** *à la norme $\|\cdot\|$.*

Remarque 1.10.
1. Un espace vectoriel normé est donc un cas particulier d'espace métrique.
2. Il existe des distances qui ne proviennent pas d'une norme. Par exemple, la **distance discrète** définie sur n'importe quel ensemble par $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$ et $d(x, x) = 0$.

Définition 1.11 (distance d'un point à une partie non vide)**.** Soit (E, d) un espace métrique. Étant donné une partie non vide A de E et x un élément de E, on appelle **distance de x à A** la borne inférieure des distances de x à tous les éléments de A :

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a).$$

Cette borne inférieure existe car l'ensemble $\{d(x, a) \mid a \in A\}$ est une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ (par 0), donc il admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$.

1.1.4 Partie bornée

Soit $(E, N = \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Soit $a \in E$ et $r \in \mathbb{R}_+$.

Définition 1.12 (boule ouverte, fermée, unité)**.**
1. On appelle **boule fermée** de centre a et de rayon r de E l'ensemble

$$B_f(a, r) = \{u \in E \mid \|u - a\| \leq r\}.$$

   Lorsque $r = 1$ et $a = 0$, on parle de **boule unité fermée**.
2. On appelle **boule ouverte** de centre a et de rayon r de E l'ensemble

$$B(a, r) = \{u \in E \mid \|u - a\| < r\}.$$

   Lorsque $r = 1$ et $a = 0$, on parle de **boule unité ouverte**.
3. On appelle **sphère** de centre a et de rayon r de E l'ensemble

$$S(a, r) = \{u \in E \mid \|u - a\| = r\}.$$

   Lorsque $r = 1$ et $a = 0$, on parle de **sphère unité**.

Définition 1.13 (partie bornée)**.** Une partie A de E est dite **bornée** lorsqu'il existe une boule la contenant.

Remarque 1.14.
1. Il est équivalent de considérer une boule ouverte ou fermée, de centre a ou 0_E.

2. Une partie A de E est bornée si et seulement si : $\exists r \in \mathbb{R}_+,\ \forall u \in A,\ \|u\| \leq r$.

Définition 1.15 (application bornée)**.** Une application d'un ensemble X quelconque dans E est dite **bornée** lorsque l'ensemble $\{f(x) \mid x \in X\}$ est borné.

Notation 1.16. On note $\mathcal{B}(X, E)$ l'ensemble des applications bornées de X dans E.

Remarque 1.17. L'ensemble $\mathcal{B}(X, E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, et l'application :

$$\mathcal{B}(X, E) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \sup_{x \in X} \|f(x)\|$$

est une norme sur $\mathcal{B}(X, E)$, notée $\|\cdot\|_\infty$ et appelée la **norme infinie**.

1.1.5 Applications lipschitziennes

Soit E et F deux espaces vectoriels normés. Considérons une partie non vide A de E.

Définition 1.18 (application lipschitzienne)**.** Une application $f : A \to F$ est dite **k-lipschitzienne** sur A lorsqu'il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que :

$$\forall (x, y) \in A^2, \quad \|f(x) - f(y)\|_F \leq k\|x - y\|_E.$$

On note $\mathcal{L}\rangle_{\sqrt{k}}(A; F)$ l'ensemble des applications k-lipschitziennes de A dans F et $\mathcal{L}\rangle_{\sqrt{}}(A; F)$ l'ensemble des applications lipschitziennes.

Exemple 1.19. 1. Les applications $x \mapsto \|x\|$ et $x \mapsto d(x, A)$ sont 1-lipschitziennes de E dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Pour l'application $x \mapsto \|x\|$: par l'inégalité triangulaire, pour tous $x, y \in E$,

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\|.$$

Donc elle est 1-lipschitzienne.

Pour l'application $x \mapsto d(x, A)$: pour tous $x, y \in E$ et tout $a \in A$,

$$d(x, A) \leq d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a).$$

En prenant l'inf sur $a \in A$, on obtient $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$. De même, $d(y, A) \leq d(x, y) + d(x, A)$. Ainsi,

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

Donc elle est aussi 1-lipschitzienne. □

2. Une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, dont la dérivée sur I est majorée en valeur absolue par k, est k-lipschitzienne d'après le théorème des accroissements finis.

Proposition 1.20 (composition d'applications lipschitziennes)**.** *La composée de deux applications lipschitziennes est lipschitzienne.*

Démonstration. Soient $f : X \to Y$ une application k-lipschitzienne et $g : Y \to Z$ une application ℓ-lipschitzienne. Pour tous $x, y \in X$,

$$\|g(f(x)) - g(f(y))\|_Z \leq \ell\|f(x) - f(y)\|_Y \leq \ell \cdot k\|x - y\|_X.$$

Ainsi, $g \circ f$ est (ℓk)-lipschitzienne. □

1.1.6 Produit d'une famille finie d'espaces vectoriels normés

Soit $E_1, \dots, E_n$ des espaces vectoriels normés, munis respectivement des normes $\|\cdot\|_{E_1}, \dots, \|\cdot\|_{E_n}$. L'espace vectoriel produit $E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n$ peut être muni de la norme N définie par :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n, \quad N(x) = \sup_{i \in [\![1,n]\!]} \|x_i\|_{E_i}.$$

Démonstration. Vérifions les axiomes d'une norme.

1. **Séparation :**

$$N(x) = 0 \iff \sup_{1 \le i \le n} \|x_i\| = 0 \iff \forall i,\ \|x_i\| = 0 \iff \forall i,\ x_i = 0_{E_i} \iff x = 0_{E_1 \times \cdots \times E_n}.$$

2. **Homogénéité :** Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout $x \in E_1 \times \cdots \times E_n$,

$$N(\lambda x) = \sup_{1 \le i \le n} \|\lambda x_i\| = \sup_{1 \le i \le n} |\lambda| \|x_i\| = |\lambda| \sup_{1 \le i \le n} \|x_i\| = |\lambda| N(x).$$

3. **Inégalité triangulaire :** Pour $x, y \in E_1 \times \cdots \times E_n$,

$$N(x+y) = \sup_{1 \le i \le n} \|x_i + y_i\| \le \sup_{1 \le i \le n} \big(\|x_i\| + \|y_i\|\big) \le \sup_{1 \le i \le n} \|x_i\| + \sup_{1 \le i \le n} \|y_i\| = N(x) + N(y).$$

   La première inégalité vient de l'inégalité triangulaire dans chaque E_i, la seconde du fait que $\sup(u_i + v_i) \le \sup u_i + \sup v_i$.

Ainsi, N est une norme sur l'espace produit. □

Remarque 1.21. Notons que toute projection $p_i : E_1 \times \cdots \times E_n \to E_i$, $x \mapsto x_i$ est 1-lipschitzienne. En effet, pour tous $x, y \in E_1 \times \cdots \times E_n$,

$$\|p_i(x) - p_i(y)\|_{E_i} = \|x_i - y_i\|_{E_i} \le \sup_{1 \le j \le n} \|x_j - y_j\|_{E_j} = N(x - y).$$

Chapitre 2

Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé

2.1 Convergence

Soit E un espace vectoriel normé.

Définition 2.1 (suite convergente)**.** Une suite $(x_n)_n$ d'éléments de E est dite **convergente** lorsque :

$$\exists \ell \in E,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|x_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Comme pour les suites réelles, on montre facilement l'unicité de ℓ lorsqu'il existe. On l'appelle **limite** de la suite.

Proposition 2.2 (propriétés immédiates)**.** *1. Toute suite convergente est bornée.*

2. L'ensemble des suites bornées de E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel noté $\ell^\infty(E)$, et l'application

$$\ell^\infty(E) \to \mathbb{R}, \quad u \mapsto \sup_{n\in\mathbb{N}} \|u_n\|$$

est une norme sur $\ell^\infty(E)$, notée $\|\cdot\|_\infty$.

3. L'ensemble des suites convergentes est un sous-espace vectoriel de $\ell^\infty(E)$, et l'application qui à une suite fait correspondre sa limite est linéaire.

Démonstration. 1. Soit $(u_n)_n$ une suite convergente vers $\ell \in E$. Pour $\varepsilon = 1$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $\|u_n - \ell\| \leq 1$. Alors pour $n \geq n_0$, $\|u_n\| \leq \|\ell\| + 1$. Posons $M = \max\{\|u_0\|, \ldots, \|u_{n_0-1}\|, \|\ell\| + 1\}$. On a $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|u_n\| \leq M$. Donc la suite est bornée.

2. Vérifions que $\ell^\infty(E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel :
   - Si $u, v \in \ell^\infty(E)$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|u_n + v_n\| \leq \|u_n\| + \|v_n\| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$, donc $u + v$ est bornée.
   - Si $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u \in \ell^\infty(E)$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|\lambda u_n\| = |\lambda|\|u_n\| \leq |\lambda|\|u\|_\infty$, donc λu est bornée.
   - La suite nulle est bornée.

   Vérifions que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme :
   - Séparation : $\|u\|_\infty = 0 \iff \forall n,\ \|u_n\| = 0 \iff \forall n,\ u_n = 0 \iff u = 0$.

— Homogénéité : $\|\lambda u\|_\infty = \sup_n \|\lambda u_n\| = \sup_n |\lambda|\|u_n\| = |\lambda| \sup_n \|u_n\| = |\lambda|\|u\|_\infty$.
— Inégalité triangulaire : $\|u+v\|_\infty = \sup_n \|u_n + v_n\| \leq \sup_n(\|u_n\| + \|v_n\|) \leq \sup_n \|u_n\| + \sup_n \|v_n\| = \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$.

3. Soit C l'ensemble des suites convergentes. $C \subset \ell^\infty(E)$ d'après 1. Soient $(u_n)_n, (v_n)_n \in C$ de limites respectives ℓ_u, ℓ_v, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $(u_n + v_n)_n$ converge vers $\ell_u + \ell_v$ et $(\lambda u_n)_n$ converge vers $\lambda \ell_u$. Ainsi C est un sous-espace vectoriel. De plus, l'application $\lim : C \to E$, $(u_n)_n \mapsto \lim_{n\to\infty} u_n$ est linéaire.

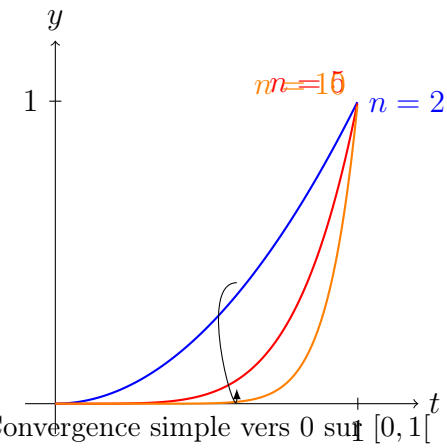
□

Remarque 2.3. Il est très important de noter que la définition de la convergence est liée à la norme de E. S'il existe plusieurs normes sur E, une même suite peut converger pour une norme et diverger pour une autre.

Exemple 3.25

Considérons la suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $[0,1]$ par $f_n(t) = t^n$.

— $\|f_n\|_1 = \displaystyle\int_0^1 |t^n|\,dt = \frac{1}{n+1}$: la suite $(f_n)_n$ converge vers la fonction nulle pour la norme $\|\cdot\|_1$ (convergence en moyenne).
— $\|f_n\|_\infty = \sup\limits_{t\in[0,1]} t^n = 1$: la suite $(f_n)_n$ ne converge pas vers la fonction nulle (ni vers aucune autre) pour la norme $\|\cdot\|_\infty$.



Convergence simple vers 0 sur $[0,1[$

Proposition 2.4 (convergence d'une suite dans un produit d'espaces vectoriels normés)**.** *Une suite d'éléments d'un espace vectoriel normé produit converge si et seulement si chacune des suites composantes converge.*

Démonstration. Soient $E_1, \ldots, E_n$ des espaces vectoriels normés et $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ muni de la norme $\|(x_1, \ldots, x_n)\| = \max_{1\leq i\leq n} \|x_i\|_{E_i}$ (toute norme équivalente convient).

Soit $(x^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de E, où $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)})$.

($\Rightarrow$) Supposons que $x^{(k)} \to \ell = (\ell_1, \ldots, \ell_n)$ dans E. Alors pour chaque $i \in \{1, \ldots, n\}$,

$$\|x_i^{(k)} - \ell_i\|_{E_i} \leq \max_{1\leq j\leq n} \|x_j^{(k)} - \ell_j\|_{E_j} = \|x^{(k)} - \ell\| \xrightarrow[k\to\infty]{} 0.$$

Donc $x_i^{(k)} \to \ell_i$ dans E_i.

($\Leftarrow$) Supposons que pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$, $x_i^{(k)} \to \ell_i$ dans E_i. Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque i, il existe $N_i \in \mathbb{N}$ tel que $\forall k \geq N_i$, $\|x_i^{(k)} - \ell_i\|_{E_i} \leq \varepsilon$. Posons $N = \max(N_1, \dots, N_n)$. Alors pour tout $k \geq N$,

$$\|x^{(k)} - \ell\| = \max_{1 \leq i \leq n} \|x_i^{(k)} - \ell_i\|_{E_i} \leq \varepsilon.$$

Ainsi, $x^{(k)} \to \ell$ dans E.

□

2.2 Normes équivalentes

Théorème 2.5 (comparaison de normes et convergence de suites)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et N, N' deux normes sur E. Alors les deux propositions suivantes sont équivalentes :*

1. $\exists \alpha > 0,\ \forall x \in E,\ N'(x) \leq \alpha N(x)$.
2. *Toute suite d'éléments de E qui converge vers 0 pour la norme N converge aussi vers 0 pour la norme N'.*

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) Supposons qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall x \in E,\ N'(x) \leq \alpha N(x)$. Soit $(x_n)_n$ une suite de E telle que $N(x_n) \to 0$. Alors

$$0 \leq N'(x_n) \leq \alpha N(x_n) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

Par le théorème des gendarmes, $N'(x_n) \to 0$. Donc $(x_n)_n$ converge vers 0 pour la norme N'.

(2) $\Rightarrow$ (1) Supposons que (1) soit faux. Alors

$$\forall \alpha > 0,\ \exists x \in E \setminus \{0\},\ N'(x) > \alpha N(x).$$

En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_n \in E \setminus \{0\}$ tel que $N'(x_n) > nN(x_n)$. Posons $y_n = \dfrac{x_n}{N(x_n)}$. Alors $N(y_n) = 1$ et

$$N'(y_n) = \frac{N'(x_n)}{N(x_n)} > n.$$

Ainsi, $N(y_n) \to 0$? Non, $N(y_n) = 1$ ne tend pas vers 0. Pour obtenir une suite qui tend vers 0 pour N, on pose $z_n = \dfrac{y_n}{n}$. Alors

$$N(z_n) = \frac{1}{n} N(y_n) = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

Mais $N'(z_n) = \dfrac{1}{n} N'(y_n) > \dfrac{1}{n} \cdot n = 1$. Donc $N'(z_n)$ ne tend pas vers 0. Ceci contredit l'hypothèse (2). Par conséquent, (2) implique (1).

□

Définition 2.6 (normes équivalentes)**.** Soit N et N' deux normes sur un espace vectoriel E. On dit que N et N' sont **équivalentes** lorsque :

$$\exists (\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \quad \alpha N \leq N' \leq \beta N.$$

Proposition 2.7 (équivalence de normes et convergence de suites)**.** *Deux normes sont équivalentes si et seulement si toute suite qui converge pour l'une converge pour l'autre (avec la même limite).*

Démonstration. Soient N et N' deux normes sur E.

($\Rightarrow$) Supposons N et N' équivalentes. Il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que

$$\forall x \in E, \quad \alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x).$$

Soit $(x_n)_n$ une suite de E convergeant vers $\ell \in E$ pour la norme N. Alors $N(x_n - \ell) \to 0$. On a

$$0 \leq N'(x_n - \ell) \leq \beta N(x_n - \ell) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Donc $N'(x_n - \ell) \to 0$, c'est-à-dire $(x_n)_n$ converge vers ℓ pour la norme N'.

($\Leftarrow$) Supposons que toute suite convergeant pour N converge aussi pour N' (avec la même limite). En particulier, pour toute suite $(x_n)_n$ telle que $N(x_n) \to 0$, on a $N'(x_n) \to 0$. D'après le théorème de comparaison des normes, il existe $\beta > 0$ tel que $\forall x \in E$, $N'(x) \leq \beta N(x)$.

De plus, par symétrie du raisonnement, toute suite convergeant pour N' converge aussi pour N (avec la même limite). En appliquant à nouveau le théorème, il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall x \in E$, $N(x) \leq \frac{1}{\alpha} N'(x)$, c'est-à-dire $\alpha N(x) \leq N'(x)$.

Ainsi, $\forall x \in E$, $\alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x)$. Les deux normes sont donc équivalentes.

□

Remarque 2.8. On peut caractériser deux normes équivalentes N et N' en disant que toute N-boule contient une N'-boule et réciproquement.

Démonstration. Supposons N et N' équivalentes. Il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que

$$\forall x \in E, \quad \alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x).$$

— Soit $B_N(a, r)$ une N-boule ouverte. Pour tout $x \in E$ tel que $N'(x - a) < \alpha r$, on a

$$N(x - a) \leq \frac{1}{\alpha} N'(x - a) < r.$$

Ainsi, $B_{N'}(a, \alpha r) \subset B_N(a, r)$. Toute N-boule contient une N'-boule.

— Réciproquement, soit $B_{N'}(a, r)$ une N'-boule ouverte. Pour tout $x \in E$ tel que $N(x - a) < \frac{r}{\beta}$, on a

$$N'(x - a) \leq \beta N(x - a) < r.$$

Ainsi, $B_N\left(a, \frac{r}{\beta}\right) \subset B_{N'}(a, r)$. Toute N'-boule contient une N-boule.

Réciproquement, supposons que toute N-boule contient une N'-boule et réciproquement. En particulier, il existe $\alpha > 0$ tel que $B_{N'}(0, \alpha) \subset B_N(0, 1)$. Pour tout $x \neq 0$, on a $\frac{\alpha}{2} \cdot \frac{x}{N'(x)} \in B_{N'}(0, \alpha)$, donc

$$N\left(\frac{\alpha}{2} \cdot \frac{x}{N'(x)}\right) \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{N(x)}{N'(x)} \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad N(x) \leq \frac{2}{\alpha} N'(x).$$

De même, il existe $\beta > 0$ tel que $N'(x) \leq \frac{2}{\beta} N(x)$. Les normes sont donc équivalentes. □

Théorème 2.9 (équivalence des normes en dimension finie)**.** *Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Choix d'une norme de référence : Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. On définit la norme $\|\cdot\|_\infty$ par :
$$\forall x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in E, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$
2. Majoration de toute norme par $\|\cdot\|_\infty$: Soit N une norme quelconque sur E. Pour $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$,
$$N(x) \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i| N(e_i) \leq \left(\sum_{i=1}^{n} N(e_i) \right) \|x\|_\infty.$$
Ainsi, $\exists M > 0$ tel que $\forall x \in E$, $N(x) \leq M\|x\|_\infty$.
3. Compacité de la sphère unité pour $\|\cdot\|_\infty$: La sphère $S = \{x \in E \mid \|x\|_\infty = 1\}$ est fermée et bornée dans $\mathbb{K}^n$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, donc compacte (théorème de Bolzano-Weierstrass).
4. Continuité de N sur $(E, \|\cdot\|_\infty)$: D'après la majoration précédente, pour $x, y \in E$,
$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq M\|x - y\|_\infty.$$
Donc N est M-lipschitzienne, donc continue sur $(E, \|\cdot\|_\infty)$.
5. Existence d'un minimum strictement positif sur S : S est compact et N est continue, donc N atteint son minimum $m = \min_{x \in S} N(x)$. Comme N est une norme, $N(x) > 0$ pour tout $x \neq 0$, donc $m > 0$.
6. Minoration de N par $\|\cdot\|_\infty$: Pour tout $x \neq 0$, $\frac{x}{\|x\|_\infty} \in S$, donc
$$N\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) \geq m \quad \Longrightarrow \quad N(x) \geq m\|x\|_\infty.$$
7. Conclusion : On a montré $\forall x \in E$, $m\|x\|_\infty \leq N(x) \leq M\|x\|_\infty$. Ainsi, N est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$. Par transitivité, toutes les normes sur E sont équivalentes.

□

Exemple 2.10. (a) Dans $\mathbb{K}^n$, les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. Pour tout $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$:

i. Comparaison entre $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$:
$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i| = \|x\|_1.$$
De plus,
$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^{n} \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| = n\|x\|_\infty.$$
Ainsi, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$.

ii. <u>Comparaison entre $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_2$:</u>

$$\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le n} |x_i| = \sqrt{\max_{1\le i\le n} |x_i|^2} \le \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \|x\|_2.$$

De plus, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \le \left(\max_{1\le i\le n} |x_i|\right)^2 \sum_{i=1}^n 1 = n\|x\|_\infty^2,$$

donc $\|x\|_2 \le \sqrt{n}\|x\|_\infty$. Ainsi,

$$\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\|x\|_\infty.$$

iii. <u>Comparaison entre $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$:</u> Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \le \sqrt{\sum_{i=1}^n 1^2}\sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{n}\|x\|_2.$$

De plus,

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \le \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = \|x\|_1^2,$$

car $|x_i|^2 \le \left(\sum_{j=1}^n |x_j|\right)^2$ pour chaque i. Ainsi,

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_1 \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\|x\|_1.$$

Ou encore, $\frac{1}{n}\|x\|_1 \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\|x\|_1$ (car $\frac{1}{\sqrt{n}} \ge \frac{1}{n}$).

i. Dans $\mathbb{K}^n$, les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. Pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$:

A. <u>Comparaison entre $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$:</u>

$$\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le n} |x_i| \le \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1.$$

De plus,

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \le \sum_{i=1}^n \max_{1\le j\le n} |x_j| = n\|x\|_\infty.$$

Ainsi, $\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le n\|x\|_\infty$.

B. <u>Comparaison entre $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_2$:</u>

$$\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le n} |x_i| = \sqrt{\max_{1\le i\le n} |x_i|^2} \le \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \|x\|_2.$$

De plus, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \leq \left(\max_{1\leq i\leq n} |x_i|\right)^2 \sum_{i=1}^n 1 = n\|x\|_\infty^2,$$

donc $\|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$. Ainsi,

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty.$$

C. <u>Comparaison entre $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$:</u> Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n 1^2}\sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{n}\|x\|_2.$$

De plus,

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = \|x\|_1^2,$$

car $|x_i|^2 \leq \left(\sum_{j=1}^n |x_j|\right)^2$ pour chaque i. Ainsi,

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_1.$$

Ou encore, $\frac{1}{n}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_1$ (car $\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \frac{1}{n}$).

(b) Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. Dans $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{K})$, pour toute fonction continue $f : [a,b] \to \mathbb{K}$, on a les comparaisons suivantes :

i. <u>Comparaison entre $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$:</u>

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|\,dt \leq \int_a^b \|f\|_\infty\,dt = (b-a)\|f\|_\infty.$$

Réciproquement, on n'a pas d'inégalité du type $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_1$ pour une constante C indépendante de f.
Contre-exemple : considérons une fonction f_n qui vaut n sur un intervalle de longueur $1/n$ et 0 ailleurs. Alors $\|f_n\|_\infty = n$ et $\|f_n\|_1 = 1$, donc $\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} = n \to +\infty$. Ainsi, $\|\cdot\|_\infty$ n'est pas dominée par $\|\cdot\|_1$.

ii. <u>Comparaison entre $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_2$:</u>

$$\|f\|_2^2 = \int_a^b |f(t)|^2\,dt \leq \int_a^b \|f\|_\infty^2\,dt = (b-a)\|f\|_\infty^2,$$

donc $\|f\|_2 \leq \sqrt{b-a}\,\|f\|_\infty$.
Réciproquement, on n'a pas d'inégalité $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_2$. Contre-exemple : la même suite (f_n) donne $\|f_n\|_\infty = n$ et $\|f_n\|_2 = \sqrt{n}$, donc $\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_2} = \sqrt{n} \to +\infty$.

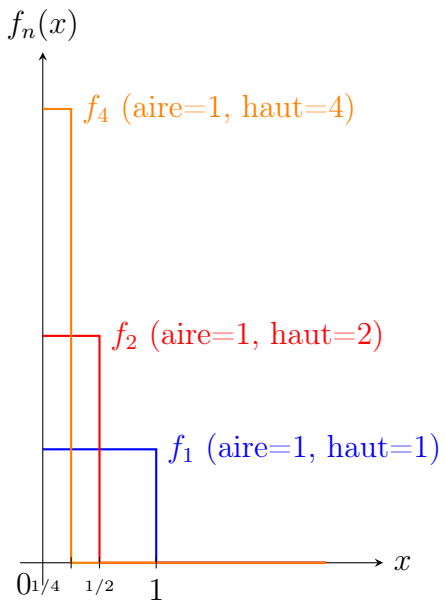


FIGURE 2.1 – Visualisation du contre-exemple : f_n s'affine et s'élève à aire constante.

iii. Comparaison entre $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$: Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| \cdot 1 \, dt \leq \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 \, dt} \sqrt{\int_a^b 1^2 \, dt} = \sqrt{b-a} \, \|f\|_2.$$

Réciproquement, on n'a pas d'inégalité $\|f\|_2 \leq C\|f\|_1$ pour une constante C indépendante de f. Contre-exemple : la même suite (f_n) donne $\|f_n\|_2 = \sqrt{n}$ et $\|f_n\|_1 = 1$, donc $\frac{\|f_n\|_2}{\|f_n\|_1} = \sqrt{n} \to +\infty$.

Remarque 2.11. Ainsi, dans $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{K})$ (qui est de dimension infinie), les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes deux à deux. On a seulement les relations :

$$\|\cdot\|_1 \leq \sqrt{b-a} \, \|\cdot\|_2 \leq (b-a) \, \|\cdot\|_\infty,$$

mais aucune des inégalités réciproques n'est vraie.

2.3 Suites extraites

Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de l'espace vectoriel normé E.

Définition 2.12 (suite extraite)**.** On appelle **suite extraite** de $(x_n)_n$ une suite de la forme $(x_{\varphi(n)})$ où φ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.

Proposition 2.13 (propriétés des suites extraites)**.**

1. *Toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite.*
2. *Si une suite admet deux suites extraites qui convergent vers des limites différentes, alors la suite initiale ne converge pas.*
3. *Si par exemple $(x_{2n})_n$ et $(x_{2n+1})_n$ convergent vers ℓ, alors $(x_n)_n$ converge vers ℓ.*

Démonstration. 1. Soit $(x_n)_n$ une suite convergente vers $\ell \in E$ et $(x_{\varphi(n)})_n$ une suite extraite. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $\|x_n - \ell\| \leq \varepsilon$. Comme φ est strictement croissante, $\varphi(n) \geq n$. Ainsi, $\forall n \geq n_0$, $\varphi(n) \geq n \geq n_0$, donc $\|x_{\varphi(n)} - \ell\| \leq \varepsilon$. La suite extraite converge donc vers ℓ.

2. Supposons que $(x_n)_n$ converge vers ℓ. D'après la propriété 1, toute suite extraite converge aussi vers ℓ. Par contraposée, si deux suites extraites convergent vers des limites différentes, la suite initiale ne peut pas converger.

3. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $(x_{2n})_n$ converge vers ℓ, il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_1$, $\|x_{2n} - \ell\| \leq \varepsilon$. Puisque $(x_{2n+1})_n$ converge vers ℓ, il existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_2$, $\|x_{2n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$. Soit $n_0 = \max(2n_1, 2n_2 + 1)$. Pour tout $n \geq n_0$:
   — Si n est pair, $n = 2k$ avec $k \geq n_1$, donc $\|x_n - \ell\| \leq \varepsilon$.
   — Si n est impair, $n = 2k + 1$ avec $k \geq n_2$, donc $\|x_n - \ell\| \leq \varepsilon$.

   Ainsi, $\forall n \geq n_0$, $\|x_n - \ell\| \leq \varepsilon$. La suite $(x_n)_n$ converge vers ℓ.

□

Définition 2.14 (valeur d'adhérence d'une suite)**.** Un élément a de E est appelé **valeur d'adhérence** de la suite $(x_n)_n$ s'il existe une suite extraite de $(x_n)_n$ qui converge vers a.

Proposition 2.15 (caractérisation du valeur d'adhérence)**.** *L'élément a est une valeur d'adhérence de $(x_n)_n$ si et seulement si pour tout $n_0 \in \mathbb{N}$, toute boule de centre a contient au moins un terme de la suite de rang supérieur ou égal à n_0.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons que a est une valeur d'adhérence de $(x_n)_n$. Il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})_n$ convergeant vers a. Soit $\varepsilon > 0$ et $n_0 \in \mathbb{N}$. Puisque $x_{\varphi(n)} \to a$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $\|x_{\varphi(n)} - a\| \leq \varepsilon$. De plus, comme φ est strictement croissante, $\varphi(n) \to +\infty$. On peut choisir $n \geq N$ tel que $\varphi(n) \geq n_0$. Alors $x_{\varphi(n)}$ est un terme de la suite, de rang $\geq n_0$, et appartient à la boule $B(a, \varepsilon)$. Ainsi, toute boule de centre a contient un terme de rang $\geq n_0$.

($\Leftarrow$) Supposons que pour tout $n_0 \in \mathbb{N}$ et toute boule de centre a, il existe un terme x_n avec $n \geq n_0$ appartenant à cette boule. Construisons par récurrence une suite extraite convergeant vers a :
   — Choisissons $\varepsilon_1 = 1$. Il existe $n_1 \geq 0$ tel que $\|x_{n_1} - a\| \leq 1$.
   — Supposons n_k construit. Choisissons $\varepsilon_{k+1} = \frac{1}{k+1}$. Il existe $n_{k+1} > n_k$ tel que $\|x_{n_{k+1}} - a\| \leq \frac{1}{k+1}$.

   La suite $(x_{n_k})_k$ est une suite extraite et vérifie $\|x_{n_k} - a\| \leq \frac{1}{k} \to 0$. Donc $x_{n_k} \to a$. Ainsi, a est une valeur d'adhérence.

□

Exercice 2.16. Déterminer l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(\cos n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Solution. 1. <u>Densité de $\{e^{in} \mid n \in \mathbb{N}\}$ dans le cercle unité :</u> On admet que l'ensemble $\{n \bmod 2\pi \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0, 2\pi]$ car $\frac{1}{2\pi}$ est irrationnel (ce résultat se démontre par le lemme des tiroirs). Par conséquent, $\{e^{in} \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans le cercle unité $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.

2. <u>Projection sur $\mathbb{R}$:</u> La fonction $\mathrm{Re} : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ est continue. Si $z_0 \in \mathbb{U}$ est une valeur d'adhérence de (e^{in}), alors $\mathrm{Re}(z_0)$ est une valeur d'adhérence de $(\cos n)$.

3. <u>Ensemble obtenu :</u> L'ensemble des parties réelles des points du cercle unité est $[-1, 1]$. Donc tout $x \in [-1, 1]$ est valeur d'adhérence de $(\cos n)$.

4. Réciproque : Comme $|\cos n| \leq 1$, toute valeur d'adhérence de $(\cos n)$ est nécessairement dans $[-1, 1]$.
5. Conclusion :
$$\mathrm{Adh}(\cos n) = [-1, 1].$$
En particulier, la suite $(\cos n)$ n'est pas convergente.

□

2.4 Comparaison des suites

Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de l'espace vectoriel normé E, et $(\alpha_n)_n$ une suite d'éléments du corps $\mathbb{K}$.

2.4.1 Domination

Définition 2.17 (suite dominée par une autre)**.** La suite $(x_n)_n$ est dite **dominée** par la suite $(\alpha_n)_n$ lorsque :

$$\exists M \in \mathbb{R},\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|x_n\| \leq M|\alpha_n|.$$

On écrit : $x_n = O(\alpha_n)$.

2.4.2 Négligeabilité

Définition 2.18 (suite négligeable devant une autre)**.** La suite $(x_n)_n$ est dite **négligeable** devant la suite $(\alpha_n)_n$ lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|x_n\| \leq \varepsilon|\alpha_n|.$$

On écrit : $x_n = o(\alpha_n)$.

2.4.3 Équivalence

Soit $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ deux suites d'éléments de E.

Définition 2.19 (suites équivalentes)**.** On dit que $(x_n)_n$ est **équivalente** à $(y_n)_n$ si la différence $(x_n - y_n)_n$ est négligeable devant $(\|y_n\|)_n$:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|x_n - y_n\| \leq \varepsilon\|y_n\|.$$

On écrit : $x_n \sim y_n$.

Proposition 2.20 (suites équivalentes)**.**
1. *Si deux suites sont équivalentes et si l'une d'elles converge vers ℓ, alors l'autre converge aussi vers ℓ.*
2. *La suite $(x_n)_n$ est équivalente à la suite constante $(\ell)_n$, avec $\ell \neq 0_E$, si et seulement si $(x_n)_n$ converge vers ℓ.*

Démonstration. 1. Supposons $x_n \sim y_n$ et $y_n \to \ell$. Par définition, $x_n - y_n = o(\|y_n\|)$. Comme $y_n \to \ell \neq 0_E$, on a $\|y_n\| \to \|\ell\| > 0$ à partir d'un certain rang. Ainsi, $\|x_n - y_n\| \leq \varepsilon\|y_n\|$ pour n assez grand, ce qui donne $\|x_n - y_n\| \to 0$. Par conséquent,

$$x_n = y_n + (x_n - y_n) \to \ell + 0 = \ell.$$

($\Rightarrow$) Si $x_n \sim \ell$ (suite constante), alors par définition $x_n - \ell = o(\|\ell\|)$. Comme $\|\ell\| > 0$ est constant non nul, $x_n - \ell \to 0$, donc $x_n \to \ell$.

($\Leftarrow$) Réciproquement, si $x_n \to \ell$ avec $\ell \neq 0_E$, alors $\|x_n\| \to \|\ell\| > 0$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0$, $\|x_n - \ell\| \leq \varepsilon\|\ell\|$. Mais $\|\ell\| \sim \|x_n\|$ (car $\|x_n\| \to \|\ell\|$). Plus précisément, pour n assez grand, $\|x_n\| \geq \frac{\|\ell\|}{2}$. Alors

$$\|x_n - \ell\| \leq \varepsilon\|\ell\| \leq 2\varepsilon\|x_n\|.$$

Ainsi, $x_n - \ell = o(\|x_n\|)$, c'est-à-dire $x_n \sim \ell$.

$\square$

Chapitre 3

Topologie

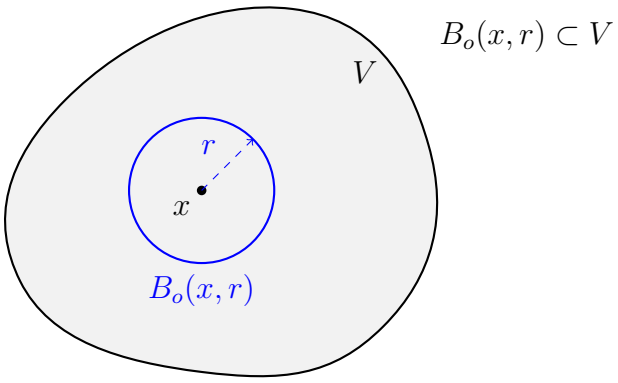
Dans tout le chapitre E désigne un espace vectoriel normé et A une partie de E.

3.1 Notions topologiques

3.1.1 Voisinages

Définition 3.1 (voisinage d'un point)**.** On appelle **voisinage** d'un point x de E toute partie V de E qui contient une boule ouverte de centre x (rappelons qu'une boule a un rayon strictement positif). On note $\mathcal{V}_E(x)$ la collection de tous les voisinages de x dans E ; ainsi $V \in \mathcal{V}_E(x)$ signifie que :

$$\exists r > 0 \text{ tel que } \forall y \in E,\ \|y - x\| < r \Rightarrow y \in V.$$



Proposition 3.2 (propriétés immédiates des voisinages)**.**

1. *Tout voisinage de x contient x.*
2. *Une boule ouverte de centre x est un voisinage de x.*
3. *Une boule fermée de centre x est un voisinage de x.*
4. *Toute partie contenant un voisinage de x est un voisinage de x.*
5. *La réunion d'une famille quelconque de voisinages de x est un voisinage de x.*
6. *L'intersection d'une famille finie de voisinages de x est un voisinage de x.*

Démonstration. 1. Si V est un voisinage de x, il existe $r > 0$ tel que $B(x,r) \subset V$. Comme $x \in B(x,r)$, on a $x \in V$.

2. Pour tout $r > 0$, $B(x, r)$ contient $B(x, r/2)$ qui est une boule ouverte centrée en x. Donc $B(x, r)$ est un voisinage de x par définition.
3. Soit $B_f(x, r)$ la boule fermée. On a $B(x, r/2) \subset B_f(x, r)$, donc $B_f(x, r)$ contient une boule ouverte centrée en x. Ainsi, $B_f(x, r)$ est un voisinage de x.
4. Soit V un voisinage de x et W une partie telle que $V \subset W$. Il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset V \subset W$. Donc W contient une boule ouverte centrée en x, c'est donc un voisinage de x.
5. Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille de voisinages de x. Pour chaque i, il existe $r_i > 0$ tel que $B(x, r_i) \subset V_i$. Posons $r = \sup_{i \in I} r_i$ (ou choisissons un r quelconque si la famille est vide). En réalité, on n'a pas besoin de prendre un r commun : il suffit de remarquer que $B(x, r_{i_0}) \subset \bigcup_{i \in I} V_i$ pour un i_0 quelconque. Plus simplement : $B(x, r_1) \subset V_1 \subset \bigcup_i V_i$, donc la réunion contient une boule ouverte centrée en x. Ainsi, $\bigcup_i V_i$ est un voisinage de x.
6. Soient $V_1, \ldots, V_n$ des voisinages de x. Pour chaque $k \in \{1, \ldots, n\}$, il existe $r_k > 0$ tel que $B(x, r_k) \subset V_k$. Posons $r = \min(r_1, \ldots, r_n) > 0$. Alors $B(x, r) \subset B(x, r_k) \subset V_k$ pour tout k, donc $B(x, r) \subset \bigcap_{k=1}^n V_k$. Ainsi, l'intersection finie est un voisinage de x.

□

Théorème 3.3 (normes équivalentes et voisinages)**.** *Deux normes équivalentes définissent les mêmes voisinages. En particulier, en dimension finie la notion de voisinage est indépendante de la norme.*

Démonstration. Soient N et N' deux normes équivalentes sur E. Il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que

$$\forall x \in E, \quad \alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x).$$

— Soit V un voisinage de a pour N. Il existe $r > 0$ tel que $B_N(a, r) \subset V$. Or, pour tout $x \in E$,

$$N'(x - a) < \alpha r \implies N(x - a) \leq \frac{1}{\alpha} N'(x - a) < r.$$

Ainsi, $B_{N'}(a, \alpha r) \subset B_N(a, r) \subset V$. Donc V contient une N'-boule ouverte centrée en a : V est un voisinage de a pour N'.

— Réciproquement, soit V un voisinage de a pour N'. Il existe $r > 0$ tel que $B_{N'}(a, r) \subset V$. Or, pour tout $x \in E$,

$$N(x - a) < \frac{r}{\beta} \implies N'(x - a) \leq \beta N(x - a) < r.$$

Ainsi, $B_N\left(a, \frac{r}{\beta}\right) \subset B_{N'}(a, r) \subset V$. Donc V contient une N-boule ouverte centrée en a : V est un voisinage de a pour N.

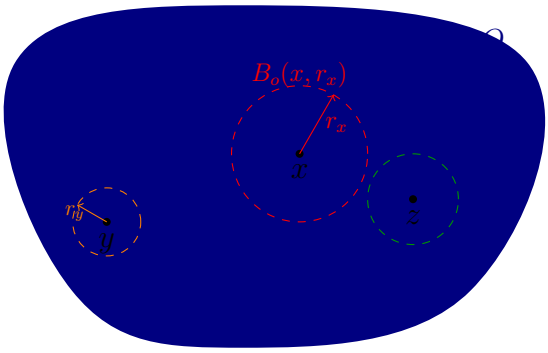
Ainsi, les voisinages pour N et N' sont les mêmes.

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes (théorème d'équivalence des normes), donc la notion de voisinage ne dépend pas du choix de la norme. □

3.1.2 Ouverts et fermés

Définition 3.4 (partie ouverte)**.** On appelle **ouvert** de E une partie de E qui est un voisinage de chacun de ses points. Autrement dit O est un ouvert si et seulement si :

$$\forall x \in O,\ \exists r > 0 \text{ tel que } \forall y \in E,\ \|y - x\| < r \Rightarrow y \in O.$$



Proposition 3.5 (propriétés immédiates des ouverts)**.** *1. $\emptyset$ est ouvert.*

2. E est ouvert.

3. Toute boule ouverte est ouverte.

4. La réunion d'une famille quelconque d'ouverts est ouverte.

5. L'intersection d'une famille finie d'ouverts est ouverte.

Démonstration. 1. L'ensemble vide $\emptyset$ est ouvert car la condition "pour tout $x \in \emptyset$, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset \emptyset$" est vraie par vacuité (il n'y a pas de x dans $\emptyset$).

2. E est ouvert : pour tout $x \in E$, n'importe quelle boule $B(x, r)$ (par exemple $r = 1$) est contenue dans E. Donc E est un voisinage de chacun de ses points.

3. Soit $B(a, r)$ une boule ouverte. Pour tout $x \in B(a, r)$, posons $\varepsilon = r - \|x - a\| > 0$. Alors $B(x, \varepsilon) \subset B(a, r)$. En effet, si $y \in B(x, \varepsilon)$,

$$\|y - a\| \leq \|y - x\| + \|x - a\| < \varepsilon + \|x - a\| = r.$$

Ainsi, $B(a, r)$ est un voisinage de chacun de ses points : c'est un ouvert.

4. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts et $O = \bigcup_{i \in I} O_i$. Soit $x \in O$. Il existe $i_0 \in I$ tel que $x \in O_{i_0}$. Comme O_{i_0} est ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset O_{i_0} \subset O$. Donc O est ouvert.

5. Soient $O_1, \ldots, O_n$ des ouverts et $O = \bigcap_{k=1}^{n} O_k$. Soit $x \in O$. Pour chaque k, il existe $r_k > 0$ tel que $B(x, r_k) \subset O_k$. Posons $r = \min(r_1, \ldots, r_n) > 0$. Alors $B(x, r) \subset B(x, r_k) \subset O_k$ pour tout k, donc $B(x, r) \subset \bigcap_{k=1}^{n} O_k = O$. Ainsi, O est ouvert.

□

Définition 3.6 (parties fermées)**.** On appelle **fermé** le complémentaire dans E d'un ouvert. Autrement dit F est fermé si et seulement si :

$$\forall x \in E,\ x \notin F \Rightarrow (\exists r > 0 \text{ tel que } \forall y \in E,\ \|y - x\| < r \Rightarrow y \notin F).$$

Proposition 3.7 (propriétés immédiates des fermés)**.** *1. $\emptyset$ est fermé.*

2. E est fermé.

3. Tout singleton $\{x\}$ est fermé.

4. *Toute boule fermée est fermée.*
5. *L'intersection d'une famille quelconque de fermés est fermée.*
6. *La réunion d'une famille finie de fermés est fermée.*

Démonstration. Rappelons qu'une partie F est fermée si et seulement si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.

1. $E \setminus \emptyset = E$ est ouvert, donc $\emptyset$ est fermé.
2. $E \setminus E = \emptyset$ est ouvert, donc E est fermé.
3. Soit $x \in E$. $E \setminus \{x\}$ est ouvert ? Pour tout $y \neq x$, prenons $r = \|y - x\| > 0$. Alors $B(y, r/2) \subset E \setminus \{x\}$. Ainsi, $E \setminus \{x\}$ est ouvert, donc $\{x\}$ est fermé.
4. Soit $B_f(a, r)$ une boule fermée. Montrons que son complémentaire est ouvert. Soit $x \notin B_f(a, r)$, c'est-à-dire $\|x - a\| > r$. Posons $\varepsilon = \|x - a\| - r > 0$. Alors $B(x, \varepsilon) \subset E \setminus B_f(a, r)$. En effet, pour tout $y \in B(x, \varepsilon)$,
$$\|y - a\| \geq \|x - a\| - \|y - x\| > \|x - a\| - \varepsilon = r.$$
Donc $y \notin B_f(a, r)$. Ainsi, le complémentaire est ouvert, donc $B_f(a, r)$ est fermé.
5. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de fermés. Alors $E \setminus \bigcap_{i \in I} F_i = \bigcup_{i \in I}(E \setminus F_i)$. Chaque $E \setminus F_i$ est ouvert (car F_i est fermé). La réunion d'ouverts est ouverte. Donc $\bigcap_i F_i$ est fermé.
6. Soient $F_1, \ldots, F_n$ des fermés. Alors $E \setminus \bigcup_{k=1}^n F_k = \bigcap_{k=1}^n (E \setminus F_k)$. Chaque $E \setminus F_k$ est ouvert. L'intersection finie d'ouverts est ouverte. Donc $\bigcup_{k=1}^n F_k$ est fermé.

□

3.1.3 Adhérence d'une partie

Définition 3.8 (point adhérent à un ensemble)**.** Soit A une partie de E. Un point x de E est dit **adhérent** à A si tout voisinage de x rencontre A. En d'autres termes :
$$\forall V \in \mathcal{V}(x),\ V \cap A \neq \emptyset.$$
L'ensemble des éléments de E adhérents à A est appelé **adhérence** de A et noté $\overline{A}$.

Proposition 3.9 (caractérisation de l'adhérence d'un ensemble)**.** *Un point x est adhérent à A si et seulement si toute boule ouverte de centre x contient au moins un élément de A. En d'autres termes :*
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ \|a - x\| < \varepsilon.$$

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons x adhérent à A, c'est-à-dire que tout voisinage de x rencontre A. En particulier, pour tout $\varepsilon > 0$, la boule ouverte $B(x, \varepsilon)$ est un voisinage de x, donc $B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. Ainsi, il existe $a \in A$ tel que $\|a - x\| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Supposons que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $a \in A$ tel que $\|a - x\| < \varepsilon$. Soit V un voisinage quelconque de x. Par définition, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset V$. Choisissons $\varepsilon = r$. Alors il existe $a \in A$ tel que $\|a - x\| < r$, donc $a \in B(x, r) \subset V$. Ainsi, $V \cap A \neq \emptyset$. Par conséquent, x est adhérent à A.

□

Remarque 3.10. 1. Un point x est adhérent à A si et seulement si sa distance à A est nulle : $d(x, A) = 0$.

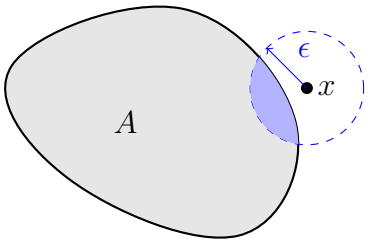
2. Tout élément de A est adhérent à A : $A \subset \overline{A}$. La réciproque est fausse : par exemple dans $\mathbb{C}$ le point d'affixe 1 est adhérent à la boule unité ouverte (de centre 0 de rayon 1), mais ne lui appartient pas.

Démonstration. 1. Rappelons que $d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$. Par définition de l'infimum, $d(x, A) = 0$ si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $a \in A$ tel que $\|x - a\| < \varepsilon$. C'est exactement la caractérisation de l'adhérence donnée précédemment. Donc $x \in \overline{A} \iff d(x, A) = 0$.

2. Si $x \in A$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, on peut choisir $a = x \in A$ et on a $\|x - a\| = 0 < \varepsilon$. Donc x est adhérent à A. Ainsi, $A \subset \overline{A}$.

3. Contre-exemple pour la réciproque : soit $A = B(0, 1)$ la boule unité ouverte dans $\mathbb{C}$. Le point $x = 1$ n'appartient pas à A car $\|1\| = 1$ (et la boule est ouverte). Cependant, pour tout $\varepsilon > 0$, on peut choisir $a = 1 - \frac{\varepsilon}{2} \in A$ (car $|a| < 1$). Alors $\|1 - a\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. Donc 1 est adhérent à A sans appartenir à A.

□



$B(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$

Théorème 3.11 (caractérisation de l'adhérence)**.** *Soit E un espace vectoriel normé. Pour toute partie A de E, l'adhérence $\overline{A}$ de A est le* ***plus petit fermé*** *de E contenant A.*

Démonstration. Il faut montrer deux choses : que $\overline{A}$ est fermé, et que tout fermé contenant A contient également $\overline{A}$.

1. <u>$\overline{A}$ est fermé :</u> Montrons que son complémentaire $E \setminus \overline{A}$ est ouvert. Soit $x \notin \overline{A}$. Par définition, x n'est pas adhérent à A, donc il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \cap A = \emptyset$. Montrons que $B(x, \varepsilon) \subset E \setminus \overline{A}$. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \in B(x, \varepsilon) \cap \overline{A}$. Comme $y \in \overline{A}$, toute boule de centre y rencontre A. En particulier, pour $r = \varepsilon - \|x - y\| > 0$, on a $B(y, r) \subset B(x, \varepsilon)$ (car pour $z \in B(y, r)$, $\|z - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < r + \|y - x\| = \varepsilon$). Alors $B(y, r) \cap A \neq \emptyset$, donc $B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$, contradiction. Ainsi, $B(x, \varepsilon) \subset E \setminus \overline{A}$. Donc $E \setminus \overline{A}$ est ouvert, et $\overline{A}$ est fermé.

2. <u>$\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A :</u> Soit F un fermé quelconque tel que $A \subset F$. Montrons que $\overline{A} \subset F$. Soit $x \in \overline{A}$. Si $x \notin F$, alors $x \in E \setminus F$, qui est ouvert (car F fermé). Il existe donc $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset E \setminus F$. Comme $A \subset F$, on a $B(x, \varepsilon) \cap A = \emptyset$. Ceci contredit le fait que x est adhérent à A (car toute boule de centre x doit rencontrer A). Donc $x \in F$. Ainsi, $\overline{A} \subset F$.

Par conséquent, $\overline{A}$ est bien le plus petit fermé (au sens de l'inclusion) contenant A. □

Corollaire 3.12 (autre caractérisation de l'adhérence)**.** *L'adhérence $\overline{A}$ de A est l'intersection de la famille des fermés contenant A.*

Démonstration. Soit $\mathcal{F} = \{F \subset E \mid F \text{ fermé et } A \subset F\}$ la famille des fermés contenant A.

— D'une part, $\overline{A}$ est un fermé contenant A (d'après le théorème précédent), donc $\overline{A} \in \mathcal{F}$. Par conséquent,

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \subset \overline{A}.$$

— D'autre part, pour tout $F \in \mathcal{F}$, on a $\overline{A} \subset F$ car $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A. Ainsi,

$$\overline{A} \subset \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F.$$

Des deux inclusions, on obtient l'égalité :

$$\overline{A} = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F.$$

□

3.1.4 Caractérisation séquentielle de l'adhérence

Théorème 3.13 (caractérisation séquentielle de l'adhérence)**.** *Soit A une partie d'un espace vectoriel normé E. Un point $x \in E$ est adhérent à A si et seulement s'il existe une suite $(a_n)_n$ d'éléments de A qui converge vers x. L'adhérence $\overline{A}$ est donc l'ensemble des limites des suites convergentes d'éléments de A.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons $x \in \overline{A}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\frac{1}{n} > 0$. Par caractérisation de l'adhérence, il existe $a_n \in A$ tel que $\|a_n - x\| < \frac{1}{n}$. La suite $(a_n)_n$ ainsi construite vérifie $\|a_n - x\| \to 0$, donc $a_n \to x$.

($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe une suite $(a_n)_n$ d'éléments de A convergeant vers x. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $\|a_n - x\| \leq \varepsilon$. En particulier, $a_{n_0} \in A$ et $\|a_{n_0} - x\| \leq \varepsilon$. Ainsi, toute boule de centre x contient un élément de A. Donc x est adhérent à A.

□

Proposition 3.14. *Soit E un espace vectoriel normé et A, B deux parties de E. Alors :*

1. *Si $A \subset B$, alors $\overline{A} \subset \overline{B}$.*
2. *$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.*
3. *$\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.*

Démonstration.

1. Soit $x \in \overline{A}$. Par caractérisation séquentielle, il existe une suite $(a_n)_n$ de A telle que $a_n \to x$. Comme $A \subset B$, on a $(a_n)_n \subset B$, donc $x \in \overline{B}$. Ainsi $\overline{A} \subset \overline{B}$.
2. <u>Montrons $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$:</u> Soit $x \in \overline{A \cup B}$. Il existe une suite $(x_n)_n$ de $A \cup B$ convergeant vers x. Si une infinité de termes appartiennent à A, on peut extraire une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n \subset A$ convergeant vers x, donc $x \in \overline{A}$. Sinon, seuls un nombre fini de termes sont dans A, donc à partir d'un certain rang tous les termes sont dans B, et $x \in \overline{B}$. Ainsi $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$.

   <u>Montrons $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$:</u> $A \subset A \cup B$ implique $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$. De même, $\overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Donc $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$.

   D'où l'égalité.
3. $A \cap B \subset A$ implique $\overline{A \cap B} \subset \overline{A}$. De même, $\overline{A \cap B} \subset \overline{B}$. Donc $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.

Remarque 3.15. L'inclusion réciproque est fausse en général. Contre-exemple : dans $\mathbb{R}$, prenons $A =]0,1[$ et $B =]1,2[$. Alors $\overline{A} \cap \overline{B} = [0,1] \cap [1,2] = \{1\}$, mais $\overline{A \cap B} = \overline{\emptyset} = \emptyset$.

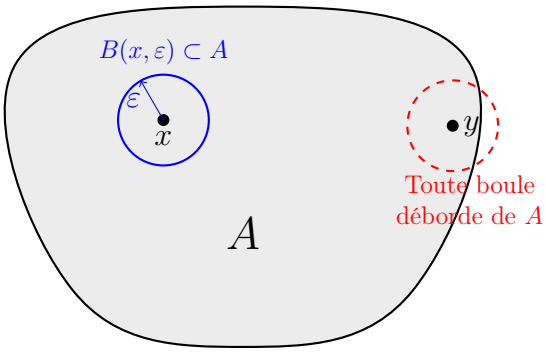
□

3.1.5 Intérieur d'une partie

Définition 3.16 (point intérieur à un ensemble)**.** Un point x de E est dit **intérieur** à A lorsque A est un voisinage de x, autrement dit lorsqu'il existe une boule ouverte de centre x contenue dans A :

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ tel que } \forall y \in E,\ \|y - x\| < \varepsilon \Rightarrow y \in A.$$

L'ensemble des éléments de E intérieurs à A est appelé **intérieur** de A et noté $\mathring{A}$.



Théorème 3.17 (caractérisation de l'intérieur)**.** *Soit E un espace vectoriel normé. Pour toute partie A de E, l'intérieur $\mathring{A}$ est le* ***plus grand ouvert*** *de E contenu dans A.*

Démonstration. Il faut montrer deux choses : que $\mathring{A}$ est ouvert, et que tout ouvert contenu dans A est également contenu dans $\mathring{A}$.

1. <u>$\mathring{A}$ est ouvert :</u> Soit $x \in \mathring{A}$. Par définition de l'intérieur, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x,\varepsilon) \subset A$. Montrons que $B(x,\varepsilon) \subset \mathring{A}$. Soit $y \in B(x,\varepsilon)$. Posons $r = \varepsilon - \|y - x\| > 0$. Alors $B(y,r) \subset B(x,\varepsilon) \subset A$. Ainsi, y est intérieur à A, donc $y \in \mathring{A}$. Ainsi, $B(x,\varepsilon) \subset \mathring{A}$. Donc $\mathring{A}$ est un voisinage de chacun de ses points : c'est un ouvert.
2. <u>$\mathring{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A :</u> Soit O un ouvert quelconque tel que $O \subset A$. Montrons que $O \subset \mathring{A}$. Soit $x \in O$. Comme O est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x,\varepsilon) \subset O \subset A$. Par définition, x est intérieur à A, donc $x \in \mathring{A}$. Ainsi, $O \subset \mathring{A}$.

Par conséquent, $\mathring{A}$ est bien le plus grand ouvert (au sens de l'inclusion) contenu dans A. □

Théorème 3.18 (caractérisation séquentielle de l'intérieur)**.** *Soit A une partie d'un espace vectoriel normé E. Un point $x \in A$ est intérieur à A si et seulement si toute suite $(x_n)_n$ convergeant vers x est éventuellement dans A (c'est-à-dire $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ x_n \in A$).*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons $x \in \mathring{A}$. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x,\varepsilon) \subset A$. Soit $(x_n)_n$ une suite convergeant vers x. Pour $\varepsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $\|x_n - x\| < \varepsilon$. Alors pour tout $n \geq n_0$, $x_n \in B(x,\varepsilon) \subset A$. Donc la suite est éventuellement dans A.

($\Leftarrow$) Supposons par contraposée que $x \notin \mathring{A}$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $B(x, \frac{1}{n}) \not\subset A$. Il existe donc $x_n \in B(x, \frac{1}{n})$ tel que $x_n \notin A$. La suite $(x_n)_n$ converge vers x (car $\|x_n - x\| < \frac{1}{n} \to 0$) mais aucun de ses termes n'appartient à A. Ainsi, la condition "toute suite convergeant vers x est éventuellement dans A" n'est pas vérifiée.

□

Proposition 3.19. *Soit E un espace vectoriel normé et A, B deux parties de E. Alors :*

1. *Si $A \subset B$, alors $\mathring{A} \subset \mathring{B}$.*
2. $A \mathring{\cap} B = \mathring{A} \cap \mathring{B}$.
3. $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subset A \mathring{\cup} B$.

Démonstration. 1. Soit $x \in \mathring{A}$. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset A \subset B$. Donc $x \in \mathring{B}$. Ainsi $\mathring{A} \subset \mathring{B}$.

2. <u>Montrons $A \mathring{\cap} B \subset \mathring{A} \cap \mathring{B}$:</u> $A \cap B \subset A$ implique $A \mathring{\cap} B \subset \mathring{A}$. De même, $A \mathring{\cap} B \subset \mathring{B}$. Donc $A \mathring{\cap} B \subset \mathring{A} \cap \mathring{B}$.
   <u>Montrons $\mathring{A} \cap \mathring{B} \subset A \mathring{\cap} B$:</u> Soit $x \in \mathring{A} \cap \mathring{B}$. Il existe $\varepsilon_1 > 0$ tel que $B(x, \varepsilon_1) \subset A$ et $\varepsilon_2 > 0$ tel que $B(x, \varepsilon_2) \subset B$. Posons $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2) > 0$. Alors $B(x, \varepsilon) \subset A \cap B$, donc $x \in A \mathring{\cap} B$.
   D'où l'égalité.
3. $A \subset A \cup B$ implique $\mathring{A} \subset A \mathring{\cup} B$. De même, $\mathring{B} \subset A \mathring{\cup} B$. Donc $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subset A \mathring{\cup} B$.

Remarque 3.20. L'inclusion réciproque est fausse en général. Contre-exemple : dans $\mathbb{R}$, prenons $A = [0, 1]$ et $B = [1, 2]$. Alors $\mathring{A} =]0, 1[$, $\mathring{B} =]1, 2[$, donc $\mathring{A} \cup \mathring{B} =]0, 1[\cup]1, 2[$. Mais $A \mathring{\cup} B = \mathring{[0, 2]} =]0, 2[$, qui contient 1 alors que $1 \notin \mathring{A} \cup \mathring{B}$.

□

Exercice 3.21. Soit E un espace vectoriel normé, $a \in E$ et $r > 0$.

1. Montrer que l'adhérence de la boule ouverte $B(a, r)$ est la boule fermée $B_f(a, r)$.
2. Montrer que l'intérieur de la boule fermée $B_f(a, r)$ est la boule ouverte $B(a, r)$.
3. Déterminer l'intérieur d'une sphère $S(a, r)$.

Solution. 1. <u>Adhérence de $B(a, r)$:</u>

— $B(a, r) \subset B_f(a, r)$ et $B_f(a, r)$ est fermée, donc $\overline{B(a, r)} \subset B_f(a, r)$.
— Réciproquement, soit $x \in B_f(a, r)$, c'est-à-dire $\|x - a\| \leq r$. Montrons que x est adhérent à $B(a, r)$.
  Si $\|x - a\| < r$, alors $x \in B(a, r) \subset \overline{B(a, r)}$.
  Si $\|x - a\| = r$, considérons la suite $x_n = a + \left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - a)$. Alors

$$\|x_n - a\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\|x - a\| = r\left(1 - \frac{1}{n}\right) < r,$$

  donc $x_n \in B(a, r)$. De plus, $x_n \to x$. Ainsi $x \in \overline{B(a, r)}$.

Donc $\overline{B(a, r)} = B_f(a, r)$.

2. <u>Intérieur de $B_f(a,r)$:</u>

   — $B(a,r)$ est ouvert et contenu dans $B_f(a,r)$, donc $B(a,r) \subset \overset{\circ}{B_f(a,r)}$.

   — Réciproquement, soit $x \in \overset{\circ}{B_f(a,r)}$. Par définition, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x,\varepsilon) \subset B_f(a,r)$. Montrons que $\|x-a\| < r$. Supposons par l'absurde que $\|x-a\| = r$. Alors on peut trouver $y \in B(x,\varepsilon)$ tel que $\|y-a\| > r$ (contradiction car y serait dans $B_f(a,r)$). Donc $\|x-a\| < r$, c'est-à-dire $x \in B(a,r)$.

   Donc $\overset{\circ}{B_f(a,r)} = B(a,r)$.

3. <u>Intérieur de la sphère $S(a,r)$:</u>
   La sphère $S(a,r) = \{x \in E \mid \|x-a\| = r\}$ est fermée et son intérieur est vide.

   Démonstration. Soit $x \in S(a,r)$. Pour tout $\varepsilon > 0$, la boule $B(x,\varepsilon)$ contient des points y tels que $\|y-a\| < r$ (par exemple $y = a + (1-\frac{\varepsilon}{2})(x-a)$) et des points z tels que $\|z-a\| > r$ (par exemple $z = a + (1+\frac{\varepsilon}{2})(x-a)$). Ainsi, $B(x,\varepsilon)$ n'est pas contenue dans $S(a,r)$. Donc x n'est pas intérieur à $S(a,r)$. Par conséquent, $\overset{\circ}{S(a,r)} = \emptyset$. □

□

3.1.6 Frontière d'une partie

Définition 3.22 (frontière d'une partie)**.** On appelle **point frontière** de A un point adhérent à A qui n'est pas intérieur à A. L'ensemble des points frontières est appelé **frontière** de A :

$$\mathcal{F}\nabla(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A} = \overline{A} \cap \overline{\complement_E A}.$$

Exemple 3.23. La frontière de la boule unité fermée du plan complexe est le cercle unité fermé. Plus généralement la frontière d'une boule (ouverte ou fermée) est la sphère qui lui est associée.

Remarque 3.24. 1. La frontière de A est un fermé de E.

2. $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(E \setminus A)$.

Démonstration. 1. Rappelons que $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \cap \overline{E \setminus A}$. L'adhérence d'une partie est un fermé, et l'intersection de deux fermés est un fermé. Donc $\mathrm{Fr}(A)$ est un fermé de E.

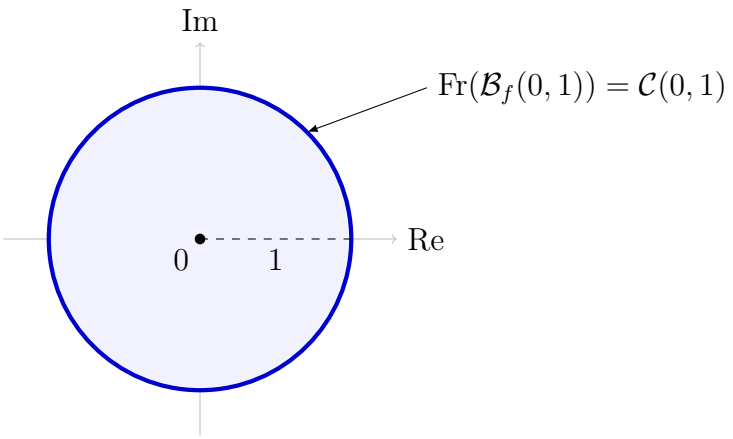
2. Calculons :

$$\mathrm{Fr}(E \setminus A) = \overline{E \setminus A} \cap \overline{E \setminus (E \setminus A)} = \overline{E \setminus A} \cap \overline{A}.$$

Par symétrie, on obtient $\mathrm{Fr}(E \setminus A) = \overline{A} \cap \overline{E \setminus A} = \mathrm{Fr}(A)$.

Remarque 3.25. Ainsi, la frontière d'une partie et de son complémentaire sont identiques. En particulier, $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(A^c)$.

□



3.1.8 Topologie induite sur une partie

Définition 3.26 (voisinage relatif à une partie)**.**

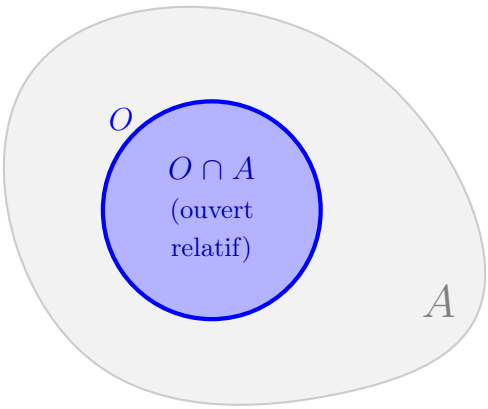
1. Soit a un élément de A. On appelle **voisinage de a relatif à A** l'intersection de A avec un voisinage de a.
2. La notion de voisinage relatif peut être étendue à un élément adhérent à A : pour $a \in \overline{A}$, un voisinage relatif à A est l'intersection de A avec un voisinage de a.

Exemple 3.27. Le segment $[0, 1]$ est un voisinage de 0 relatif à $\mathbb{R}_+$.

Définition 3.28 (ouvert/fermé relatif à une partie)**.** On appelle **ouvert relatif** de A l'intersection de A avec un ouvert de E, et **fermé relatif** de A l'intersection de A avec un fermé de E.

Remarque 3.29.

1. Un fermé relatif de A est le complémentaire dans A d'un ouvert relatif de A.
2. Attention : un ouvert relatif de A n'est pas nécessairement un ouvert de E. Par exemple $]0, 1[$ est un ouvert relatif de $\mathbb{R}$, mais ce n'est pas un ouvert de $\mathbb{C}$.
3. Attention : un fermé relatif de A n'est pas nécessairement un fermé de E. Par exemple $\left]0, \frac{1}{2}\right]$ est un fermé relatif de $]0, 1[$, mais ce n'est pas un fermé de $\mathbb{R}$.



3.2 Étude locale d'une application

3.2.1 Limite en un point

Soit E et F deux espaces vectoriels normés, A une partie de E, et f une application de A dans F. Soit a un point adhérent à A et ℓ un point de F.

Définition 3.30 (limite d'une fonction en un point)**.** On dit que f admet pour limite ℓ au point a lorsque pour tout voisinage V de ℓ, il existe un voisinage de a relatif à A dont l'image est contenue dans V :

$$\forall V \in \mathcal{V}_F(\ell),\ \exists W \in \mathcal{V}_E(a) \text{ tel que } f(W \cap A) \subset V.$$

En d'autres termes :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in A,\ \|x - a\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Proposition 3.31 (unicité de la limite d'une fonction)**.** *Le vecteur ℓ (s'il existe) est unique. On l'appelle la* ***limite*** *de la fonction f au point a et on le note $\lim\limits_a f$ ou $\lim\limits_{x \to a} f(x)$.*

Démonstration. Supposons que f admette deux limites ℓ_1 et ℓ_2 en a. Soit $\varepsilon > 0$.

Par définition de la limite, il existe $\alpha_1 > 0$ tel que :

$$\forall x \in A,\ \|x - a\| \leq \alpha_1 \Rightarrow \|f(x) - \ell_1\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

De même, il existe $\alpha_2 > 0$ tel que :

$$\forall x \in A,\ \|x - a\| \leq \alpha_2 \Rightarrow \|f(x) - \ell_2\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Prenons $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2) > 0$. Comme a est adhérent à A, il existe $x \in A$ tel que $\|x - a\| \leq \alpha$ (par exemple, si $a \in A$ on prend $x = a$; sinon on utilise la caractérisation de l'adhérence). Alors :

$$\|\ell_1 - \ell_2\| \leq \|\ell_1 - f(x)\| + \|f(x) - \ell_2\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ainsi, $\|\ell_1 - \ell_2\| \leq \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$, ce qui implique $\|\ell_1 - \ell_2\| = 0$, donc $\ell_1 = \ell_2$. □

Remarque 3.32. Le vecteur ℓ est adhérent à $f(A)$.

Démonstration. Par définition de la limite, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que :

$$\forall x \in A,\ \|x - a\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Puisque a est adhérent à A, il existe $x \in A$ tel que $\|x - a\| \leq \alpha$ (si $a \in A$, on peut prendre $x = a$; sinon, on utilise la caractérisation séquentielle de l'adhérence). Alors $f(x) \in f(A)$ et $\|f(x) - \ell\| \leq \varepsilon$. Ainsi, toute boule de centre ℓ rencontre $f(A)$. Par conséquent, ℓ est adhérent à $f(A)$. □

Remarque 3.33. La définition faisant intervenir des voisinages peut s'étendre au cas des applications possédant une limite en $\pm\infty$ lorsque $E = \mathbb{R}$, ou une limite infinie lorsque $F = \mathbb{R}$. Il convient pour cela d'appeler **voisinage de** $+\infty$ toute partie de $\mathbb{R}$ contenant au moins un intervalle de la forme $[d, +\infty[$, et de même **voisinage de** $-\infty$ toute partie de $\mathbb{R}$ contenant au moins un intervalle de la forme $]-\infty, d]$.

Ainsi, les définitions suivantes sont obtenues :

— $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$ (avec $a \in \overline{A} \subset \mathbb{R}$) :

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in A,\ |x - a| \leq \alpha \Rightarrow f(x) \geq M.$$

— $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$:

$$\forall m \in \mathbb{R},\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in A,\ |x - a| \leq \alpha \Rightarrow f(x) \leq m.$$

— $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell$ (avec A non borné supérieurement) :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists d \in \mathbb{R},\ \forall x \in A,\ x \geq d \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

— $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$:

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists d \in \mathbb{R},\ \forall x \in A,\ x \geq d \Rightarrow f(x) \geq M.$$

— $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$:

$$\forall m \in \mathbb{R},\ \exists d \in \mathbb{R},\ \forall x \in A,\ x \geq d \Rightarrow f(x) \leq m.$$

— Les définitions analogues pour $x \to -\infty$ s'obtiennent en remplaçant $x \geq d$ par $x \leq d$.

3.2.2 Caractérisation séquentielle de l'existence d'une limite d'une fonction

Théorème 3.34 (caractérisation séquentielle de l'existence d'une limite d'une fonction)**.** *Soit E, F deux espaces vectoriels normés, f une application d'une partie A de E dans F, et a un point adhérent à A. Alors : f admet une limite en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_n$ d'éléments de A convergeant vers a, la suite $(f(u_n))_n$ est convergente.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons que f admette une limite ℓ en a. Soit $(u_n)_n$ une suite de A convergeant vers a. Pour $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in A,\ \|x - a\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Comme $u_n \to a$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $\|u_n - a\| \leq \alpha$. Alors $\|f(u_n) - \ell\| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_0$. Donc $f(u_n) \to \ell$. Ainsi, $(f(u_n))_n$ converge (vers ℓ).

($\Leftarrow$) Supposons que pour toute suite $(u_n)_n$ de A convergeant vers a, la suite $(f(u_n))_n$ soit convergente. Montrons que toutes ces suites images convergent vers la même limite. Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites de A convergeant vers a. Considérons la suite $(w_n)_n$ définie par $w_{2n} = u_n$, $w_{2n+1} = v_n$. Alors $w_n \to a$. Par hypothèse, $(f(w_n))_n$ converge. Ses deux sous-suites $(f(u_n))_n$ et $(f(v_n))_n$ convergent donc vers la même limite, notée ℓ. Ainsi, toutes les suites images convergent vers ℓ.

Montrons que ℓ est la limite de f en a. Par l'absurde, supposons que ℓ ne soit pas la limite. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on puisse choisir $x_n \in A$ avec $\|x_n - a\| \leq \frac{1}{n}$ et $\|f(x_n) - \ell\| > \varepsilon$. Alors $x_n \to a$ mais $f(x_n)$ ne converge pas vers ℓ, ce qui contredit l'hypothèse. Donc $\lim_a f = \ell$.

□

Corollaire 3.35 (caractérisation séquentielle de la continuité)**.** *Soit E, F deux espaces vectoriels normés, f une application d'une partie A de E dans F, et a un point de A. Alors f est continue en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_n$ d'éléments de A convergeant vers a, la suite $(f(u_n))_n$ converge vers $f(a)$.*

Démonstration. f est continue en a si et seulement si f admet une limite en a et $\lim_a f = f(a)$. Par le théorème, f admet une limite en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_n$ de A convergeant vers a, $(f(u_n))_n$ converge. De plus, cette limite doit être $f(a)$. D'où le résultat. □

Définition 3.36 (limite d'une fonction selon une partie)**.** Si P est une partie de A, on dit que f admet la limite ℓ au point a **selon** P lorsque la restriction de f à P possède la limite ℓ au point a.

Exemple 3.37.

1. La fonction $x \mapsto \lfloor -x^2 \rfloor$ admet la limite -1 au point 0, selon $\mathbb{R}^*$.
   Pour $x \neq 0$, on a $-x^2 \in]-1, 0[$, donc $\lfloor -x^2 \rfloor = -1$. Ainsi, pour toute suite $(x_n)_n$ d'éléments de $\mathbb{R}^*$ convergeant vers 0, on a $f(x_n) = -1$ pour tout n, donc $f(x_n) \to -1$. Par caractérisation séquentielle, $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x \neq 0}} f(x) = -1$.

2. La fonction indicatrice de $\mathbb{Q}$ admet en 0 la limite 1 selon $\mathbb{Q}$ et la limite 0 selon $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
   Rappelons que $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$, et 0 sinon.

   — Selon $\mathbb{Q}$: pour toute suite $(r_n)_n$ de rationnels convergeant vers 0, on a $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(r_n) = 1$ pour tout n, donc $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(r_n) \to 1$.
   — Selon $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: pour toute suite $(i_n)_n$ d'irrationnels convergeant vers 0, on a $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(i_n) = 0$ pour tout n, donc $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(i_n) \to 0$.

   La fonction n'a pas de limite en 0 sur $\mathbb{R}$ car les limites selon deux parties différentes sont distinctes.

Définition 3.38 (continuité d'une fonction en un point)**.** Si a appartient à A et si f admet une limite en a, alors cette limite est nécessairement $f(a)$. On dit dans ce cas que f est **continue en** a.

Remarque 3.39.

1. Si a n'appartient pas à A, alors f admet une limite ℓ en a si et seulement si elle est **prolongeable par continuité** en a, c'est-à-dire si la fonction $\tilde{f}$ définie sur $A \cup \{a\}$ par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

   est continue en a.

2. Si deux normes sont équivalentes, alors elles définissent les mêmes limites et les mêmes fonctions continues. En effet, l'équivalence des normes préserve les voisinages, donc la définition de la limite (qui repose sur les voisinages) est inchangée. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, donc les notions de limite et de continuité sont indépendantes du choix de la norme.

3.2.3 Opérations sur les limites

La limite d'une composée d'applications donne accès à tous les autres cas :

Lemme 3.40 (limite et produit d'espaces)**.** *Soit E et $F_1, \dots, F_p$ des espaces vectoriels normés. On pose $F = F_1 \times \cdots \times F_p$. Si pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, f_i est une application d'une partie A de E dans F_i, on considère l'application f de A dans F définie par $f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x))$. Alors : f admet en un point a de A la limite $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)$ si et seulement si pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, f_i admet en a la limite ℓ_i.*

Démonstration. Rappelons que F est muni de la norme $\|(y_1, \dots, y_p)\| = \max_{1 \le i \le p} \|y_i\|_{F_i}$ (ou toute norme équivalente).

($\Rightarrow$) Supposons $f(x) \to \ell$ lorsque $x \to a$. Pour chaque $i \in [\![1, p]\!]$, on a

$$\|f_i(x) - \ell_i\|_{F_i} \le \max_{1 \le j \le p} \|f_j(x) - \ell_j\|_{F_j} = \|f(x) - \ell\| \xrightarrow[x \to a]{} 0.$$

Donc $f_i(x) \to \ell_i$.

($\Leftarrow$) Supposons que pour tout i, $f_i(x) \to \ell_i$ lorsque $x \to a$. Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque i, il existe $\alpha_i > 0$ tel que

$$\forall x \in A,\ \|x - a\| \le \alpha_i \Rightarrow \|f_i(x) - \ell_i\| \le \varepsilon.$$

Posons $\alpha = \min(\alpha_1, \dots, \alpha_p) > 0$. Alors pour tout $x \in A$ tel que $\|x - a\| \le \alpha$, on a pour tout i : $\|f_i(x) - \ell_i\| \le \varepsilon$, donc

$$\|f(x) - \ell\| = \max_{1 \le i \le p} \|f_i(x) - \ell_i\| \le \varepsilon.$$

Ainsi, $f(x) \to \ell$.

□

Théorème 3.41 (Composition des limites)**.** *Soit E, F, G trois espaces vectoriels normés. Considérons f une application d'une partie A de E dans F et g une application de $f(A)$ dans G. Si f admet pour limite b en un point a adhérent à A, et si g admet pour limite c au point b, alors $g \circ f$ admet pour limite c au point a.*

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque g admet c comme limite en b, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall y \in f(A),\ \|y - b\| \le \eta \Rightarrow \|g(y) - c\| \le \varepsilon.$$

Puisque f admet b comme limite en a, il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in A,\ \|x - a\| \le \alpha \Rightarrow \|f(x) - b\| \le \eta.$$

Ainsi, pour tout $x \in A$ tel que $\|x - a\| \le \alpha$, on a $\|f(x) - b\| \le \eta$, donc $\|g(f(x)) - c\| \le \varepsilon$. Par conséquent,

$$\lim_{x \to a} (g \circ f)(x) = c.$$

□

Corollaire 3.42 (linéarité de la limite)**.** *Soit E, F deux espaces vectoriels normés. Considérons f et g deux applications d'une partie A de E dans F admettant des limites en un point a adhérent à A. Alors :*

$$\forall \alpha \in \mathbb{K}, \quad \lim_a (\alpha f + g) = \alpha \lim_a f + \lim_a g.$$

Démonstration. Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de A convergeant vers a. Par caractérisation séquentielle de la limite, on a $f(x_n) \to \ell_f$ et $g(x_n) \to \ell_g$, où $\ell_f = \lim_a f$ et $\ell_g = \lim_a g$.

Par linéarité de la limite dans F (propriété des suites vectorielles), on a :

$$(\alpha f + g)(x_n) = \alpha f(x_n) + g(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} \alpha\ell_f + \ell_g.$$

Ainsi, pour toute suite $(x_n)_n$ convergeant vers a, la suite $((\alpha f+g)(x_n))_n$ converge vers $\alpha\ell_f + \ell_g$. Par caractérisation séquentielle de la limite, on conclut que :

$$\lim_a(\alpha f + g) = \alpha \lim_a f + \lim_a g.$$

□

Corollaire 3.43 (produit de limites)**.** *Soit E, F deux espaces vectoriels normés. Considérons f une application d'une partie A de E dans F, et u une application de A dans $\mathbb{K}$, toutes les deux admettant des limites en un point a adhérent à A. Alors :*

$$\lim_a(u \cdot f) = \left(\lim_a u\right) \cdot \left(\lim_a f\right).$$

Démonstration. Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de A convergeant vers a. Par caractérisation séquentielle de la limite, on a $u(x_n) \to \ell_u$ et $f(x_n) \to \ell_f$, où $\ell_u = \lim_a u$ et $\ell_f = \lim_a f$.

Par continuité du produit scalaire dans $\mathbb{K}\times F$ (ou par propriété des suites : $u(x_n)f(x_n) \to \ell_u\ell_f$), on a :

$$(u \cdot f)(x_n) = u(x_n)f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} \ell_u\ell_f.$$

Ainsi, pour toute suite $(x_n)_n$ convergeant vers a, la suite $((u \cdot f)(x_n))_n$ converge vers $\ell_u\ell_f$. Par caractérisation séquentielle de la limite, on conclut que :

$$\lim_a(u \cdot f) = \left(\lim_a u\right) \cdot \left(\lim_a f\right).$$

□

Corollaire 3.44 (structure de l'ensemble des applications continues)**.**

1. *L'ensemble des applications de A dans F qui admettent une limite en a est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.*
2. *En particulier si $a \in A$, alors l'ensemble des applications de A dans F continues en a est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.*
3. *Si $F = \mathbb{K}$, alors les deux ensembles ci-dessus sont même des $\mathbb{K}$-algèbres.*

Démonstration.

1. Notons $\mathcal{L}_a(A, F)$ l'ensemble des applications de A dans F admettant une limite en a. Soient $f, g \in \mathcal{L}_a(A, F)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. D'après le corollaire sur la linéarité de la limite, $\alpha f + g$ admet une limite en a et

$$\lim_a(\alpha f + g) = \alpha \lim_a f + \lim_a g.$$

Donc $\alpha f + g \in \mathcal{L}_a(A, F)$. Ainsi, $\mathcal{L}_a(A, F)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace des applications de A dans F.

2. Si $a \in A$, une application f est continue en a si et seulement si elle admet une limite en a et $\lim_a f = f(a)$. L'ensemble $\mathcal{C}_a(A, F)$ des applications continues en a est donc un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_a(A, F)$ (car la somme et le produit par un scalaire préservent la valeur de la limite).
3. Si $F = \mathbb{K}$, alors le produit de deux applications est défini. Pour $f, g \in \mathcal{L}_a(A, \mathbb{K})$, d'après le corollaire sur le produit des limites,

$$\lim_a (f \cdot g) = \left(\lim_a f\right) \cdot \left(\lim_a g\right).$$

Donc $f \cdot g \in \mathcal{L}_a(A, \mathbb{K})$. Ainsi, $\mathcal{L}_a(A, \mathbb{K})$ est stable par multiplication : c'est une $\mathbb{K}$-algèbre. De même pour $\mathcal{C}_a(A, \mathbb{K})$.

□

3.2.4 Relations de comparaison

Soit E et F deux espaces vectoriels normés, A une partie de E, a un point adhérent à A. Considérons une application f de A dans F et une application φ de A dans $\mathbb{K}$.

Définition 3.45 (domination, négligeabilité, équivalence de fonctions)**.** 1. On dit que f est **dominée** par φ au point a lorsque :

$$\exists M \in \mathbb{R},\ \exists V \in \mathcal{V}(a),\ \forall x \in V \cap A,\ \|f(x)\| \leq M|\varphi(x)|.$$

On écrit : $f = O(\varphi)$.

2. On dit que f est **négligeable** devant φ au point a lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists V \in \mathcal{V}(a),\ \forall x \in V \cap A,\ \|f(x)\| \leq \varepsilon|\varphi(x)|.$$

On écrit : $f = o(\varphi)$.

3. Soit g une autre application de A dans F. On dit que f est **équivalente** à g au point a lorsque $f - g$ est négligeable devant $\|g\|$:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists V \in \mathcal{V}(a),\ \forall x \in V \cap A,\ \|f(x) - g(x)\| \leq \varepsilon\|g(x)\|.$$

On écrit : $f \sim g$.

Proposition 3.46 (relations de comparaison)**.** *1. Si φ ne s'annule pas au voisinage de a, alors $f = O(\varphi)$ signifie que la fonction $\frac{1}{\varphi}f$ est bornée au voisinage de a.*

2. Si φ ne s'annule pas au voisinage de a, alors $f = o(\varphi)$ signifie que la fonction $\frac{1}{\varphi}f$ admet la limite 0 au point a.

3. La relation d'équivalence de fonctions est une relation d'équivalence (RST). La symétrie permet de dire « les fonctions f et g sont équivalentes ».

Démonstration. 1. $f = O(\varphi)$ signifie : $\exists M \in \mathbb{R},\ \exists V \in \mathcal{V}(a),\ \forall x \in V \cap A,\ \|f(x)\| \leq M|\varphi(x)|$. Puisque $\varphi(x) \neq 0$ sur $V \cap A$ (quitte à restreindre V), on a $\left\|\frac{f(x)}{\varphi(x)}\right\| \leq M$ pour tout $x \in V \cap A$. Ainsi, $\frac{f}{\varphi}$ est bornée au voisinage de a. Réciproquement, si $\frac{f}{\varphi}$ est bornée, il existe M et V tels que $\left\|\frac{f(x)}{\varphi(x)}\right\| \leq M$, d'où $\|f(x)\| \leq M|\varphi(x)|$.

2. $f = o(\varphi)$ signifie : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists V \in \mathcal{V}(a),\ \forall x \in V \cap A,\ \|f(x)\| \leq \varepsilon|\varphi(x)|$. Puisque $\varphi(x) \neq 0$ sur $V \cap A$, on a $\left\|\frac{f(x)}{\varphi(x)}\right\| \leq \varepsilon$. Donc $\frac{f}{\varphi} \to 0$ en a. Réciproquement, si $\frac{f}{\varphi} \to 0$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe V tel que $\left\|\frac{f(x)}{\varphi(x)}\right\| \leq \varepsilon$, d'où $\|f(x)\| \leq \varepsilon|\varphi(x)|$.
3. Vérifions les trois propriétés :
   — **Réflexivité :** $f \sim f$ car $f - f = 0 = o(\|f\|)$.
   — **Symétrie :** Si $f \sim g$, alors $f - g = o(\|g\|)$. Comme $\|g\| \sim \|f\|$ (car $g \sim f$), on a $g - f = o(\|f\|)$, donc $g \sim f$.
   — **Transitivité :** Si $f \sim g$ et $g \sim h$, alors $f - h = (f - g) + (g - h) = o(\|g\|) + o(\|h\|) = o(\|h\|)$ car $\|g\| \sim \|h\|$. Donc $f \sim h$.

□

Remarque 3.47. 1. Si deux fonctions sont équivalentes en a et si l'une d'elles admet pour limite ℓ au point a, alors l'autre admet aussi la limite ℓ au point a. Réciproque fausse : deux fonctions de limite nulle ne sont pas forcément équivalentes. Par exemple $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$ en $x = 0$.

Démonstration. Si $f \sim g$ et $f(x) \to \ell$, alors $g = f + (g - f)$ avec $g - f = o(\|f\|)$. Comme $f(x) \to \ell \neq 0_F$ éventuellement, on a $\|f(x)\| \to \|\ell\| > 0$, donc $g - f \to 0$. Ainsi $g \to \ell$.
Contre-exemple pour la réciproque : $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$ tendent toutes deux vers 0 en 0, mais $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{x} \not\to 1$, donc $f \not\sim g$. □

2. La fonction f est équivalente à la fonction constante ℓ, avec $\ell \neq 0_F$, si et seulement si f admet la limite ℓ au point a.

Démonstration. Si $f \sim \ell$, alors $f - \ell = o(1)$, donc $f \to \ell$. Réciproquement, si $f \to \ell \neq 0$, alors $\|f(x)\| \to \|\ell\| > 0$, donc $\frac{f(x)-\ell}{\ell} \to 0$, d'où $f - \ell = o(1) = o(\|f\|)$. □

3. Attention : $f \sim 0_F$ signifie que la fonction f est identiquement nulle sur un voisinage de a, ce qui est rarement le cas.

Démonstration. $f \sim 0_F$ signifie $f - 0 = o(\|0\|)$, c'est-à-dire $f = o(0)$. Mais $\|0\| = 0$, donc la définition $f = o(0)$ n'a de sens que si l'on convient que $f(x) = 0$ pour x proche de a. □

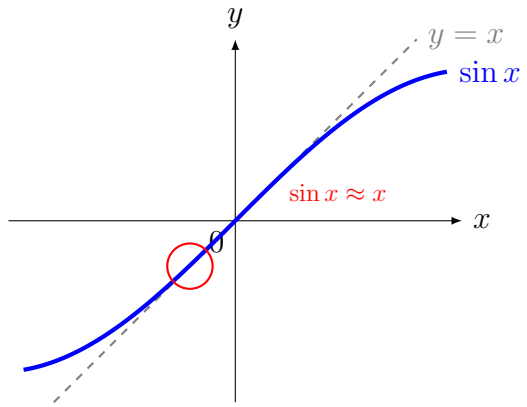


Figure 4.7 – $\sin x \sim x$ au voisinage de 0

3.2.5 Applications continues

Soit E et F deux espaces vectoriels normés et A une partie de E.

Définition 3.48 (application continue sur une partie)**.**

1. On dit que $f : A \to F$ est **continue** (sur A) si f est continue en tout point de A.
2. Si $B \subset A$, on dit que f est **continue sur** B lorsque l'application $f_{|B} : B \to F$ (restriction de f à B) est continue.

Théorème 3.49 (caractérisation de la continuité par l'image réciproque d'un ouvert ou d'un fermé)**.** *Soit E et F deux espaces vectoriels normés et $f : A \to F$ une application définie sur une partie A de E. Les trois propriétés suivantes sont équivalentes :*

1. *f est continue.*
2. *L'image réciproque de tout fermé de F est un fermé relatif de A.*
3. *L'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert relatif de A.*

Démonstration. **(2) $\iff$ (3) :** Cette équivalence découle directement des propriétés de l'image réciproque par rapport au passage au complémentaire : $f^{-1}(F \setminus V) = A \setminus f^{-1}(V)$. Par définition, un fermé relatif est le complémentaire dans A d'un ouvert relatif.

(1) $\implies$ (2) : Supposons f continue sur A. Soit U un ouvert de F. Montrons que $V = f^{-1}(U)$ est un ouvert relatif de A. Soit $x \in V$. Alors $f(x) \in U$. Puisque U est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B_F(f(x), \varepsilon) \subset U$. Par continuité de f en x, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $y \in A$:

$$\|y - x\|_E < \delta \implies \|f(y) - f(x)\|_F < \varepsilon$$

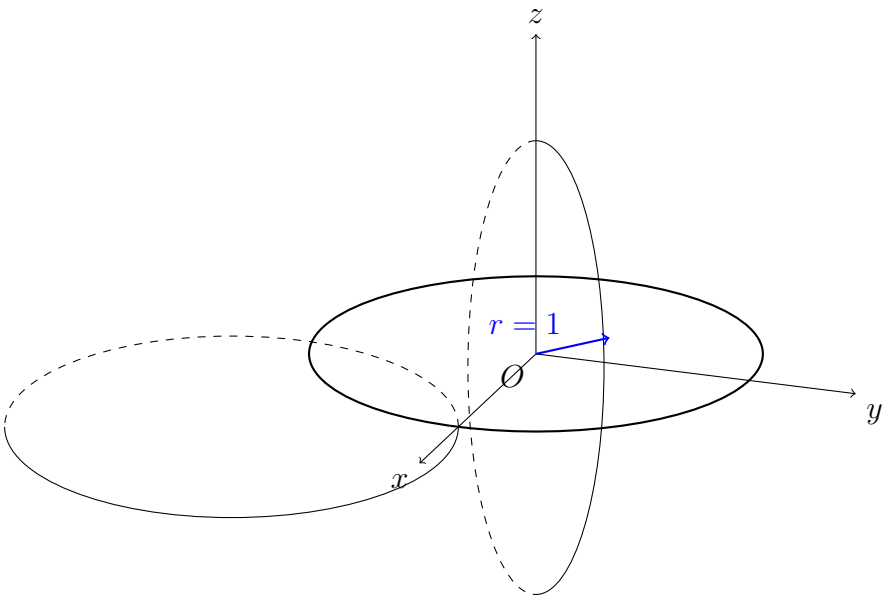
Cela signifie que $B_E(x, \delta) \cap A \subset f^{-1}(B_F(f(x), \varepsilon)) \subset f^{-1}(U) = V$. Ainsi, V contient une trace de boule ouverte de E autour de chacun de ses points : c'est un ouvert relatif de A.

(2) $\implies$ (1) : Supposons que l'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert relatif de A. Soit $x \in A$ et $\varepsilon > 0$. La boule ouverte $U = B_F(f(x), \varepsilon)$ est un ouvert de F. Par hypothèse, $V = f^{-1}(U)$ est un ouvert relatif de A contenant x. Par définition d'un ouvert relatif, il existe $\delta > 0$ tel que $B_E(x, \delta) \cap A \subset V$. Alors, pour tout $y \in A \cap B_E(x, \delta)$, on a $f(y) \in U$, soit $\|f(y) - f(x)\|_F < \varepsilon$. La fonction f est donc continue en x, et ce pour tout $x \in A$. □

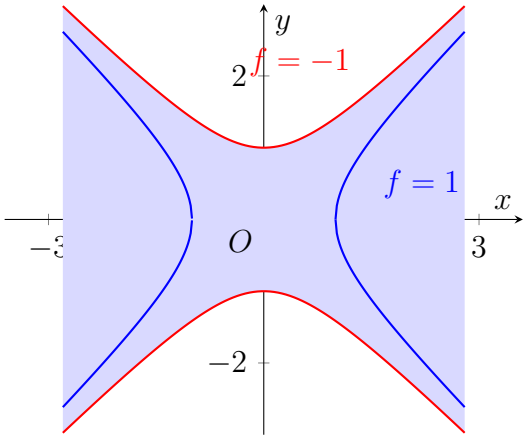
Remarque 3.50. Ce résultat permet de démontrer très facilement qu'une partie est ouverte ou fermée.

Exemple 3.51.

1. Dans $\mathbb{R}^3$, la sphère de centre O de rayon 1 est l'image réciproque du fermé $\{1\}$ par l'application $(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2$, continue sur $\mathbb{R}^3$: ainsi cette sphère est fermée dans $\mathbb{R}^3$.

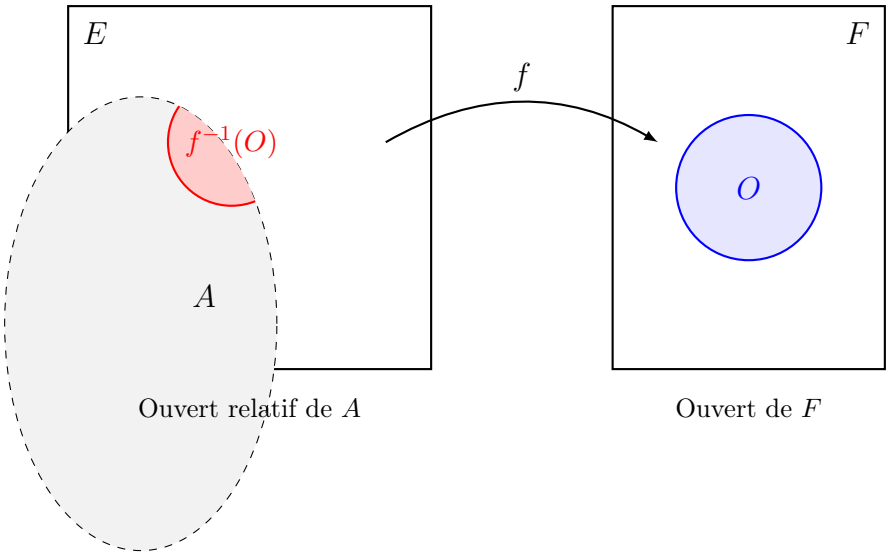


2. Dans $\mathbb{R}^2$, la région strictement comprise entre les deux branches de l'hyperbole équilatère d'équation $x^2 - y^2 = 1$ est l'image réciproque de l'ouvert $]-1,1[$ par l'application $(x,y) \mapsto x^2 - y^2$, continue sur $\mathbb{R}^2$: ainsi cette région est un ouvert relatif de $\mathbb{R}^2$ (mais pas un ouvert de $\mathbb{R}^3$ par exemple...).



3. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices inversibles est l'image réciproque de l'ouvert $\mathbb{K}^*$ par l'application $A \mapsto \det(A)$, continue : ainsi $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

4. • Considérons l'espace vectoriel E des suites réelles bornées, muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$, l'ensemble A des suites convergentes, et l'ensemble B des suites convergentes de limite strictement positive. Tout d'abord B est l'image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}_+^*$ par l'application $\lim_{n\to+\infty} : A \to \mathbb{R}$, $(u_n)_n \mapsto \lim_{n\to+\infty} u_n$, qui est 1-lipschitzienne donc continue : ainsi B est un ouvert relatif de A. Mais B n'est pas un ouvert de E : si $(u_n)_n \in B$, alors pour tout $\varepsilon > 0$ la suite (v_n) définie par $v_n = u_n + (-1)^n\varepsilon$ n'est pas dans B (elle n'admet même pas de limite !) alors que $\|(u_n) - (v_n)\|_\infty = \varepsilon$.



3.2.6 Homéomorphisme : Complément

Définition 3.52 (homéomorphisme)**.** Soit E et F deux espaces vectoriels normés. On appelle **homéomorphisme** une application continue et bijective de E dans F dont la bijection réciproque f^{-1} est aussi continue. On dit aussi que f est **bicontinue**.

Théorème 3.53 (équivalence de normes et homéomorphisme)**.** *Soit E un espace vectoriel. Deux normes N_1 et N_2 de E sont équivalentes si et seulement si $\mathcal{I}\lceil_E$ est un homéomorphisme de (E, N_1) dans (E, N_2).*

Démonstration. Rappelons que $\mathcal{I}\lceil_E : (E, N_1) \to (E, N_2)$ est linéaire et bijective. Sa réciproque est $\mathcal{I}\lceil_E : (E, N_2) \to (E, N_1)$.

($\Rightarrow$) Supposons N_1 et N_2 équivalentes. Il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que

$$\forall x \in E, \quad \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x).$$

Alors $\mathcal{I}\lceil_E$ est lipschitzienne de (E, N_1) dans (E, N_2) car $N_2(\mathcal{I}\lceil_E(x)) = N_2(x) \leq \beta N_1(x)$. De même, $\mathcal{I}\lceil_E$ est lipschitzienne de (E, N_2) dans (E, N_1) car $N_1(x) \leq \frac{1}{\alpha} N_2(x)$. Ainsi, $\mathcal{I}\lceil_E$ est continue ainsi que sa réciproque : c'est un homéomorphisme.

($\Leftarrow$) Supposons $\mathcal{I}\lceil_E$ un homéomorphisme. Alors $\mathcal{I}\lceil_E$ et $\mathcal{I}\lceil_E^{-1} = \mathcal{I}\lceil_E$ sont continues. En particulier, $\mathcal{I}\lceil_E : (E, N_1) \to (E, N_2)$ est continue en 0. Par le théorème de caractérisation des applications linéaires continues, il existe $\beta > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \quad N_2(x) \leq \beta N_1(x).$$

De même, $\mathcal{I}\lceil_E : (E, N_2) \to (E, N_1)$ est continue, donc il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \quad N_1(x) \leq \frac{1}{\alpha} N_2(x) \quad \text{c'est-à-dire} \quad \alpha N_1(x) \leq N_2(x).$$

Ainsi, $\forall x \in E$, $\alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x)$. Les normes N_1 et N_2 sont équivalentes.

□

Corollaire 3.54 (équivalence de normes et parties ouvertes)**.** *Soit E un espace vectoriel. Deux normes N_1 et N_2 de E sont équivalentes si et seulement si les parties ouvertes de (E, N_1) et (E, N_2) sont les mêmes.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons N_1 et N_2 équivalentes. D'après le théorème précédent, $\mathcal{I}\lceil_E$ est un homéomorphisme de (E, N_1) dans (E, N_2). Par définition d'un homéomorphisme, l'image réciproque de tout ouvert de (E, N_2) par $\mathcal{I}\lceil_E$ est un ouvert de (E, N_1), et réciproquement. Comme $\mathcal{I}\lceil_E^{-1}(O) = O$ pour toute partie $O \subset E$, on a : O est ouvert dans (E, N_1) si et seulement si O est ouvert dans (E, N_2). Ainsi, les familles d'ouverts coïncident.

($\Leftarrow$) Supposons que les ouverts de (E, N_1) et (E, N_2) soient les mêmes. En particulier, toute boule ouverte pour N_1 est un ouvert pour N_2, donc contient une boule ouverte pour N_2. De même, toute boule ouverte pour N_2 contient une boule ouverte pour N_1. Par la caractérisation des normes équivalentes via les boules (remarque précédente), les normes N_1 et N_2 sont équivalentes.

□

3.2.7 Continuité uniforme

Définition 3.55 (applications uniformément continues)**.** Soit E et F deux espaces vectoriels normés. Une application f d'une partie A de E et à valeurs dans F est dite **uniformément continue** sur A lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall (x, y) \in A^2,\ \|x - y\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon.$$

Théorème 3.56 (caractérisation séquentielle de la continuité uniforme)**.** *Soit E, F deux espaces vectoriels normés et $f : A \subset E \to F$ une application. Alors f est uniformément continue sur A si et seulement si pour toutes suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ d'éléments de A telles que $\|x_n - y_n\| \to 0$, on a $\|f(x_n) - f(y_n)\| \to 0$.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons f uniformément continue sur A. Soient $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ deux suites de A telles que $\|x_n - y_n\| \to 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Par uniforme continuité, il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x, y \in A,\ \|x - y\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon.$$

Comme $\|x_n - y_n\| \to 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $\|x_n - y_n\| \leq \alpha$. Alors $\|f(x_n) - f(y_n)\| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_0$. Ainsi, $\|f(x_n) - f(y_n)\| \to 0$.

($\Leftarrow$) Supposons que f ne soit pas uniformément continue. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on puisse trouver $x_n, y_n \in A$ avec $\|x_n - y_n\| \leq \frac{1}{n}$ et $\|f(x_n) - f(y_n)\| > \varepsilon$. Alors $\|x_n - y_n\| \to 0$ mais $\|f(x_n) - f(y_n)\| \not\to 0$, ce qui contredit l'hypothèse. Donc f est uniformément continue.

□

Remarque 3.57. 1. En particulier : toute application lipschitzienne sur A est uniformément continue sur A, donc continue sur A.

Démonstration. Si f est k-lipschitzienne, pour tout $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre $\alpha = \frac{\varepsilon}{k}$. Alors pour $x, y \in A$ tels que $\|x - y\| \leq \alpha$, on a $\|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\| \leq \varepsilon$. Donc f est uniformément continue. □

2. La réciproque est fausse : en effet la fonction racine carrée $\sqrt{\cdot} : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ est uniformément continue sur $[0, 1]$ alors qu'elle n'est pas lipschitzienne sur $[0, 1]$.

Démonstration. Montrons d'abord que $\sqrt{\cdot}$ est uniformément continue sur $[0,1]$. Soit $\varepsilon > 0$. Posons $\alpha = \varepsilon^2$. Pour tous $x, y \in [0,1]$ tels que $|x-y| \leq \alpha$, on a

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \leq \frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \leq \sqrt{|x-y|} \leq \sqrt{\alpha} = \varepsilon.$$

Donc $\sqrt{\cdot}$ est uniformément continue sur $[0,1]$.
Montrons qu'elle n'est pas lipschitzienne sur $[0,1]$. Supposons qu'il existe $k > 0$ tel que $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq k|x-y|$ pour tous $x, y \in [0,1]$. En prenant $y = 0$, on obtient $\sqrt{x} \leq kx$, soit $\frac{1}{\sqrt{x}} \leq k$ pour tout $x \in]0,1]$. Ceci est impossible car $\frac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$ lorsque $x \to 0^+$. □

Exemple 3.58. L'application $x \mapsto d(x, A)$ (distance à la partie A d'un espace vectoriel normé E) est lipschitzienne, donc uniformément continue, donc continue. Ceci a déjà été démontré au chapitre 3, dans l'exemple 3.20.

Démonstration. Rappelons que $d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$. Pour tous $x, y \in E$ et tout $a \in A$, on a

$$\|x - a\| \leq \|x - y\| + \|y - a\|.$$

En prenant l'infimum sur $a \in A$ du membre de gauche, on obtient

$$d(x, A) \leq \|x - y\| + d(y, A).$$

Ainsi, $d(x, A) - d(y, A) \leq \|x - y\|$. Par symétrie, $d(y, A) - d(x, A) \leq \|x - y\|$. Par conséquent,

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|.$$

L'application $x \mapsto d(x, A)$ est donc 1-lipschitzienne. En particulier, elle est uniformément continue et continue. □

3.3 Applications linéaires continues, bilinéaires continues

3.3.1 Caractérisation des applications linéaires continues

Il est clair que l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E, F)$. On le note usuellement $\mathcal{L}_C(E, F)$.

Théorème 3.59 (caractérisation des applications linéaires continues)**.** *Soit E et F deux espaces vectoriels normés et f une application linéaire de E dans F. Les propositions suivantes sont équivalentes :*

1. *f est continue sur E.*
2. *f est continue en 0_E.*
3. *f est bornée sur la boule unité fermée.*
4. *$\exists K \in \mathbb{R}_+,\ \forall x \in E,\ \|f(x)\| \leq K\|x\|$.*
5. *f est lipschitzienne sur E.*
6. *f est uniformément continue sur E.*

Démonstration. Nous allons prouver les implications suivantes :

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (6) \Rightarrow (1).$$

$(1) \Rightarrow (2)$ Évident : la continuité sur E implique la continuité en 0_E.

$(2) \Rightarrow (3)$ f continue en 0_E. Pour $\varepsilon = 1$, il existe $\alpha > 0$ tel que $\|x\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x)\| \leq 1$. Pour tout y dans la boule unité fermée ($\|y\| \leq 1$), on a $\|\alpha y\| \leq \alpha$, donc $\|f(\alpha y)\| \leq 1$. Par linéarité, $\alpha\|f(y)\| \leq 1$, soit $\|f(y)\| \leq \frac{1}{\alpha}$. Ainsi, f est bornée sur la boule unité fermée.

$(3) \Rightarrow (4)$ Soit $M = \sup_{\|x\|\leq 1} \|f(x)\|$. Pour tout $x \neq 0$, on a $\left\|\frac{x}{\|x\|}\right\| = 1$, donc $\left\|f\left(\frac{x}{\|x\|}\right)\right\| \leq M$. Par linéarité, $\frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq M$, soit $\|f(x)\| \leq M\|x\|$. Pour $x = 0$, l'inégalité est triviale.

$(4) \Rightarrow (5)$ Pour tous $x, y \in E$, $\|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| \leq K\|x - y\|$. Donc f est K-lipschitzienne.

$(5) \Rightarrow (6)$ Toute application lipschitzienne est uniformément continue (car pour $\varepsilon > 0$, on prend $\alpha = \varepsilon/K$).

$(6) \Rightarrow (1)$ La continuité uniforme implique la continuité (simple) sur E.

□

Remarque 3.60. Dans le troisième point, on peut remplacer la boule unité fermée par la boule unité ouverte ou par la sphère unité ou encore par une boule ouverte ou fermée ou une sphère de rayon fixé quelconque.

Démonstration. Soit $B_f(0,1)$ la boule unité fermée, $B_o(0,1)$ la boule unité ouverte et $S(0,1)$ la sphère unité.

— Si f est bornée sur $B_f(0,1)$, elle l'est a fortiori sur $B(0,1) \subset B_f(0,1)$ et sur $S(0,1) \subset B_f(0,1)$.

— Réciproquement, si f est bornée sur $B_o(0,1)$ par M, alors pour tout $x \in B_f(0,1)$ avec $\|x\| = 1$, on a $x \in S(0,1) \subset B_o(0,1+\varepsilon)$ mais pas dans $B_o(0,1)$. Cependant, on peut considérer $y = (1 - \frac{1}{n})x \in B_o(0,1)$. Par continuité (ou par linéarité), $\|f(x)\| = \lim_{n\to\infty} \|f(y_n)\| \leq M$. Donc f est bornée sur $B_f(0,1)$.

— Pour une boule de rayon $r > 0$ quelconque, si f est bornée sur $B_f(0,r)$ par M, alors pour tout $x \in B_f(0,1)$, $rx \in B_f(0,r)$, donc $\|f(rx)\| = r\|f(x)\| \leq M$, soit $\|f(x)\| \leq \frac{M}{r}$. La réciproque est immédiate par homogénéité.

□

Remarque 3.61. Pour montrer qu'une application linéaire $u : E \to F$ n'est pas continue, il suffit d'exhiber une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments non nuls de E telle que :

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\|u(x_n)\|_F}{\|x_n\|_E} = +\infty.$$

En effet, si u était continue, il existerait $K \geq 0$ tel que $\|u(x)\|_F \leq K\|x\|_E$ pour tout $x \in E$, ce qui contredirait la divergence de la suite.

Exemple 3.62. Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|P\|_\infty = \max_k |a_k|$ où $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Considérons l'application linéaire de dérivation $D : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X]$, $P \mapsto P'$.

Prenons $P_n(X) = X^n$. Alors $\|P_n\|_\infty = 1$ et $\|D(P_n)\|_\infty = \|nX^{n-1}\|_\infty = n$. Ainsi,

$$\frac{\|D(P_n)\|_\infty}{\|P_n\|_\infty} = n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty.$$

Donc l'application dérivation D n'est pas continue sur $\mathbb{R}[X]$ muni de $\|\cdot\|_\infty$.

Exemple 3.63.

1. Supposons $E = F$ (espace préhilbertien réel). Alors tout automorphisme orthogonal de E conserve la norme donc est borné sur la boule unité, et par conséquent est continu sur E. En d'autres termes : un automorphisme orthogonal d'un espace préhilbertien réel est toujours continu.
2. Considérons l'espace vectoriel E des suites réelles convergentes, muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Alors l'application de E dans $\mathbb{R}$ qui à toute suite convergente associe sa limite est 1-lipschitzienne donc continue sur E.
3. Considérons l'espace $E = \mathbb{R}_n[X]$ muni de la norme définie pour $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ par $\|P\|_\infty = \max_{k\in[\![0,n]\!]} |a_k|$. Alors l'application dérivation $D : E \to E$, $P \mapsto P'$, vérifie : $\forall P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\|P'\|_\infty \leq n\|P\|_\infty$. Par conséquent elle est continue. En revanche, l'application dérivation considérée de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}[X]$ n'est pas continue car $\|X^n\|_\infty = 1$ tandis que $\|D(X^n)\|_\infty = \|nX^{n-1}\|_\infty = n$ n'est pas majoré.

Remarque 3.64.

1. Si deux normes sont équivalentes (par exemple en dimension finie), alors toute application linéaire continue pour l'une est continue pour l'autre.
2. Ce n'est pas toujours vrai pour deux normes non équivalentes : il existe des applications qui sont continues pour une norme et pas pour une autre. En effet dans le dernier exemple, si on munit $\mathbb{R}[X]$ de la norme N définie pour $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ par

$$N(P) = \max_{k\in[\![0,n]\!]} \frac{|a_k|}{(k+1)!},$$

alors l'application dérivation de $(\mathbb{R}[X], \|\cdot\|_\infty)$ dans $(\mathbb{R}[X], N)$ devient continue car pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, on a

$$N(P') \leq \|P\|_\infty.$$

Théorème 3.65 (continuité des applications linéaires de source de dimension finie)**.** *Soit E et F deux espaces vectoriels normés. Si E est de dimension finie, alors toute application linéaire de E dans F est continue.*

Démonstration. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, définissons la norme $\|x\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|$. Sur E, toutes les normes sont équivalentes (théorème d'équivalence des normes en dimension finie). Il suffit donc de montrer que f est continue pour la norme $\|\cdot\|_\infty$.

Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$,

$$\|f(x)\|_F = \left\|\sum_{i=1}^n x_i f(e_i)\right\|_F \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|f(e_i)\|_F \leq \left(\sum_{i=1}^n \|f(e_i)\|_F\right) \|x\|_\infty.$$

Posons $K = \sum_{i=1}^n \|f(e_i)\|_F$. Alors $\forall x \in E$, $\|f(x)\|_F \leq K\|x\|_\infty$. Par le théorème de caractérisation des applications linéaires continues, f est continue sur $(E, \|\cdot\|_\infty)$, donc sur $(E, \|\cdot\|_E)$ par équivalence des normes. □

Remarque 3.66. Lorsque E est de dimension finie, on peut donc confondre $\mathcal{L}_C(E, F)$ et $\mathcal{L}(E, F)$.

3.3.2 Caractérisation de la continuité d'une application bilinéaire

Théorème 3.67 (caractérisation des applications bilinéaires continues)**.** *Soit E, F, G trois espaces vectoriels normés et φ une application bilinéaire de $E \times F$ dans G. Alors φ est continue sur $E \times F$ si et seulement si :*

$$\exists K \in \mathbb{R},\ \forall (x,y) \in E \times F,\ \|\varphi(x,y)\| \leq K\|x\|\|y\|.$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe $K \geq 0$ tel que $\forall (x,y) \in E \times F$, $\|\varphi(x,y)\| \leq K\|x\|\|y\|$. Montrons que φ est continue en $(0,0)$. Pour $\varepsilon > 0$, choisissons $\alpha = \sqrt{\frac{\varepsilon}{K}}$ (si $K > 0$; si $K = 0$, φ est nulle donc continue). Alors pour tout (x,y) tel que $\|x\| \leq \alpha$ et $\|y\| \leq \alpha$, on a

$$\|\varphi(x,y)\| \leq K\alpha^2 = \varepsilon.$$

Donc φ est continue en $(0,0)$. Par bilinéarité, pour tout $(a,b) \in E \times F$,

$$\varphi(x,y) - \varphi(a,b) = \varphi(x-a, y-b) + \varphi(x-a, b) + \varphi(a, y-b).$$

Chacun des trois termes est continu en (a,b) d'après le cas $(0,0)$ et la majoration ci-dessus. Ainsi φ est continue sur $E \times F$.

($\Rightarrow$) Supposons φ continue sur $E \times F$. En particulier, φ est continue en $(0,0)$. Il existe donc $\alpha > 0$ tel que

$$\forall (x,y) \in E \times F,\ \|x\| \leq \alpha,\ \|y\| \leq \alpha \Rightarrow \|\varphi(x,y)\| \leq 1.$$

Pour tous $x \in E$, $y \in F$ non nuls, posons $x' = \frac{\alpha x}{\|x\|}$ et $y' = \frac{\alpha y}{\|y\|}$. Alors $\|x'\| = \alpha$, $\|y'\| = \alpha$, donc $\|\varphi(x',y')\| \leq 1$. Par bilinéarité,

$$\varphi(x',y') = \varphi\left(\frac{\alpha x}{\|x\|}, \frac{\alpha y}{\|y\|}\right) = \frac{\alpha^2}{\|x\|\|y\|}\varphi(x,y).$$

Ainsi, $\frac{\alpha^2}{\|x\|\|y\|}\|\varphi(x,y)\| \leq 1$, d'où $\|\varphi(x,y)\| \leq \frac{1}{\alpha^2}\|x\|\|y\|$. Pour $x = 0$ ou $y = 0$, l'inégalité est triviale. On a donc l'existence de $K = \frac{1}{\alpha^2}$.

□

Exemple 3.68.

1. L'application $\mathbb{R} \times E \to E$, $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ est bilinéaire continue.

   Démonstration. $|\lambda|\|x\|$ montre que la constante $K = 1$ convient. □

2. Si E est un espace préhilbertien réel, le produit scalaire est bilinéaire continu (c'est une conséquence de l'inégalité de Cauchy-Schwarz).

   Démonstration. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $|(x \mid y)| \leq \|x\|\|y\|$, donc la constante $K = 1$ convient. □

3. La multiplication matricielle est une application bilinéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Elle est continue car pour n'importe quelle norme matricielle : $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

   Démonstration. Pour la norme subordonnée à la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$, on a $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$. La constante $K = 1$ convient. □

Remarque 3.69. La norme $\|\cdot\|_\infty$ n'est pas matricielle, par contre la norme de Frobenius (définie par $(A \mid B) = \sqcup\nabla({}^tAB)$) l'est.

Démonstration. Rappelons qu'une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite **matricielle** si elle vérifie $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ pour toutes matrices A, B.

— Contre-exemple pour $\|\cdot\|_\infty$: prenons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors $\|A\|_\infty = \max(1+1, 0) = 2$, $\|B\|_\infty = \max(1, 1) = 1$, mais

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \|AB\|_\infty = 2.$$

On a $\|AB\|_\infty = 2 \not\leq 2 \times 1 = 2$? Ici c'est égal, mais on peut trouver des cas où $\|AB\|_\infty > \|A\|_\infty\|B\|_\infty$ (par exemple avec des matrices 2×2 bien choisies). En fait, la norme $\|\cdot\|_\infty$ n'est pas matricielle car elle ne vérifie pas la propriété de sous-multiplicativité pour toutes matrices.

— Pour la norme de Frobenius : $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{i,j}^2} = \sqrt{\sqcup\nabla(A^TA)}$. On a l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour les matrices :

$$\begin{aligned}
\|AB\|_F^2 &= \sum_{i,j} \left(\sum_k a_{i,k} b_{k,j} \right)^2 \\
&\leq \sum_{i,j} \left(\sum_k a_{i,k}^2 \right) \left(\sum_k b_{k,j}^2 \right) \quad \text{(inégalité de Cauchy-Schwarz)} \\
&= \left(\sum_{i,k} a_{i,k}^2 \right) \left(\sum_{k,j} b_{k,j}^2 \right) \\
&= \|A\|_F^2 \|B\|_F^2.
\end{aligned}$$

Donc $\|AB\|_F \leq \|A\|_F\|B\|_F$: la norme de Frobenius est matricielle.

□

Théorème 3.70 (continuité des applications bilinéaires de source de dimension finie)**.** *Soit E, F, G trois espaces vectoriels normés. Si E et F sont de dimension finie, alors toute application bilinéaire de $E \times F$ dans G est continue.*

Démonstration. Soient $(e_1, \ldots, e_m)$ une base de E et $(f_1, \ldots, f_n)$ une base de F. Pour tout $x = \sum_{i=1}^m x_i e_i \in E$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j f_j \in F$, on a par bilinéarité :

$$\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j \, \varphi(e_i, f_j).$$

Définissons sur E et F les normes $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$ et $\|y\|_\infty = \max_j |y_j|$. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, donc il suffit de montrer la continuité pour ces normes.

Alors,

$$\|\varphi(x,y)\|_G \leq \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} |x_i||y_j|\|\varphi(e_i,f_j)\|_G \leq \left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \|\varphi(e_i,f_j)\|_G\right) \|x\|_\infty \|y\|_\infty.$$

Posons $K = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \|\varphi(e_i,f_j)\|_G$. Alors $\|\varphi(x,y)\|_G \leq K\|x\|_\infty\|y\|_\infty$. Par le théorème de caractérisation des applications bilinéaires continues, φ est continue sur $(E\times F, \|\cdot\|_\infty)$. Par équivalence des normes sur E et F, φ est continue pour les normes originales. □

Remarque 3.71. On démontre par récurrence immédiate que toute application n-linéaire de source un produit d'espaces de dimension finie est continue. Ceci permet d'affirmer que le déterminant est une application continue.

Démonstration. Montrons par récurrence sur n que toute application n-linéaire $\varphi : E_1 \times \cdots \times E_n \to G$ est continue lorsque chaque E_i est de dimension finie.

— Pour $n = 1$, c'est le théorème de continuité des applications linéaires de source de dimension finie.

— Supposons la propriété vraie au rang $n-1$. Pour $x = (x_1, \ldots, x_n) \in E_1 \times \cdots \times E_n$, fixons $x_n \in E_n$. L'application partielle

$$\varphi_{x_n} : E_1 \times \cdots \times E_{n-1} \to G, \quad (x_1, \ldots, x_{n-1}) \mapsto \varphi(x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n)$$

est $(n-1)$-linéaire, donc continue par hypothèse de récurrence. De plus, l'application

$$\psi : E_n \to \mathcal{L}(E_1 \times \cdots \times E_{n-1}, G), \quad x_n \mapsto \varphi_{x_n}$$

est linéaire. Comme E_n est de dimension finie, ψ est continue. En composant, φ est continue.

En particulier, le déterminant $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est une application n-linéaire continue (chaque colonne est une variable, l'espace $\mathbb{R}^n$ est de dimension finie). Ainsi, det est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. □

3.3.3 Applications polynomiales en dimension finie

Définition 3.72 (application polynomiale)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n muni d'une base $(e_1, \ldots, e_n)$ et F un espace vectoriel normé. Une application $P : E \to F$ est dite **polynomiale** s'il existe des vecteurs $a_{i_1,\ldots,i_k} \in F$ (pour $k = 0, \ldots, d$) tels que pour tout $x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j$,

$$P(x) = \sum_{k=0}^{d} \sum_{1\leq i_1 \leq \cdots \leq i_k \leq n} a_{i_1,\ldots,i_k}\, x_{i_1} \cdots x_{i_k}.$$

Autrement dit, P s'exprime comme une combinaison linéaire de monômes en les coordonnées de x.

Théorème 3.73 (continuité des applications polynomiales en dimension finie)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et F un espace vectoriel normé. Toute application polynomiale $P : E \to F$ est continue.*

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Pour $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, on a

$$P(x) = \sum_{k=0}^{d} \sum_{1 \le i_1 \le \cdots \le i_k \le n} a_{i_1,\dots,i_k} x_{i_1} \cdots x_{i_k}.$$

— Chaque application coordonnée $x \mapsto x_i$ est linéaire sur un espace de dimension finie, donc continue.

— Le produit $x \mapsto x_{i_1} \cdots x_{i_k}$ est continue comme produit d'applications continues.

— La multiplication par un scalaire $a_{i_1,\dots,i_k}$ et la somme finie d'applications continues sont continues.

Ainsi, P est continue. □

Exemple 3.74 (Continuité du déterminant)**.** L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est polynomiale, donc continue.

Démonstration. Rappelons que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un espace vectoriel de dimension n^2, muni de la base canonique $(E_{i,j})_{1 \le i,j \le n}$ où $E_{i,j}$ est la matrice dont le seul coefficient non nul vaut 1 à la position (i, j).

Pour toute matrice $A = (a_{i,j})_{1 \le i,j \le n}$, le déterminant est donné par la formule de Leibniz :

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)},$$

où $\mathfrak{S}_n$ est l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$ et $\varepsilon(\sigma)$ la signature de σ.

Chaque terme $\prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}$ est un monôme de degré n en les coefficients $a_{i,j}$. Le déterminant est donc une combinaison linéaire (à coefficients ± 1) de monômes de degré n. C'est une application polynomiale sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Par le théorème de continuité des applications polynomiales en dimension finie, det est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. □

En particulier, l'ensemble des matrices inversibles $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\mathbb{K}^*)$ est l'image réciproque d'un ouvert de $\mathbb{R}$ par une application continue, donc c'est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3.3.4 Norme d'une application linéaire continue - Hors programme

Pour tout élément f de $\mathcal{L}_C(E, F)$, l'ensemble des normes des images des éléments de la boule unité de E est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$: elle admet une borne supérieure, que nous noterons $|||f|||$. En d'autres termes :

$$|||f||| = \sup_{\|x\| \le 1} \|f(x)\|.$$

Théorème 3.75 (Hors programme–norme subordonnée d'une application linéaire continue)**.** *Soit E et F deux espaces vectoriels normés. L'application $|||\cdot||| : \mathcal{L}_C(E, F) \to \mathbb{R}$, $f \mapsto |||f|||$, est une norme sur $\mathcal{L}_C(E, F)$, appelée* ***norme subordonnée*** *aux normes de E et de F. On parle aussi de* ***norme triple*** *de $f : E \to F$ quand il n'y a pas d'ambigüité sur les normes de E et F.*

Démonstration. Rappelons que $|||f||| = \sup_{\|x\|_E \le 1} \|f(x)\|_F$. Vérifions les axiomes d'une norme.

1. **Séparation :** Si $|||f||| = 0$, alors $\forall x \in E$ avec $\|x\| \leq 1$, $\|f(x)\| = 0$. Pour tout $x \neq 0$, $\frac{x}{\|x\|}$ est dans la boule unité, donc $f(x) = \|x\| f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = 0$. Ainsi $f = 0$. Réciproquement, si $f = 0$, alors $|||f||| = 0$.
2. **Homogénéité :** Pour $\lambda \in \mathbb{R}$,
$$|||\lambda f||| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|\lambda f(x)\| = \sup_{\|x\|\leq 1} |\lambda| \|f(x)\| = |\lambda| \sup_{\|x\|\leq 1} \|f(x)\| = |\lambda| \, |||f|||.$$
3. **Inégalité triangulaire :** Pour $f, g \in \mathcal{L}_C(E, F)$,
$$\begin{aligned} |||f+g||| &= \sup_{\|x\|\leq 1} \|f(x) + g(x)\| \\ &\leq \sup_{\|x\|\leq 1} (\|f(x)\| + \|g(x)\|) \\ &\leq \sup_{\|x\|\leq 1} \|f(x)\| + \sup_{\|x\|\leq 1} \|g(x)\| = |||f||| + |||g|||. \end{aligned}$$

□

Théorème 3.76 (caractérisation de la norme triple)**.** *Soit $f \in \mathcal{L}_C(E, F)$ où E et F sont deux EVN. On peut caractériser $|||f|||$ par :*
$$|||f||| = \sup_{\|x\|=1} \|f(x)\| \quad \textit{ou} \quad |||f||| = \sup_{x \neq 0_E} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|}.$$
Ainsi $|||f|||$ est donc le plus petit réel K tel que : $\forall x \in E$, $\|f(x)\| \leq K\|x\|$.

Démonstration. 1. Montrons d'abord que $\sup_{\|x\|\leq 1} \|f(x)\| = \sup_{\|x\|=1} \|f(x)\|$.

Pour tout x avec $\|x\| \leq 1$, si $x = 0$, alors $\|f(0)\| = 0 \leq \sup_{\|y\|=1} \|f(y)\|$. Si $x \neq 0$, soit $y = \frac{x}{\|x\|}$. Alors $\|y\| = 1$ et
$$\|f(x)\| = \|x\| \|f(y)\| \leq \|x\| \sup_{\|z\|=1} \|f(z)\| \leq \sup_{\|z\|=1} \|f(z)\|.$$
Ainsi, $\sup_{\|x\|\leq 1} \|f(x)\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|f(x)\|$. L'inégalité inverse est évidente car $\{x \mid \|x\| = 1\} \subset \{x \mid \|x\| \leq 1\}$. D'où l'égalité.

2. Montrons que $\sup_{x\neq 0} \dfrac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|f(x)\|$.

Pour $x \neq 0$, posons $y = \frac{x}{\|x\|}$. Alors $\|y\| = 1$ et
$$\frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \|f(y)\| \leq \sup_{\|z\|=1} \|f(z)\|.$$
Donc $\sup_{x\neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq \sup_{\|z\|=1} \|f(z)\|$. Réciproquement, pour tout x avec $\|x\| = 1$, $\frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \|f(x)\|$, donc $\sup_{\|z\|=1} \|f(z)\| \leq \sup_{x\neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|}$.

3. Ainsi, $|||f||| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|f(x)\| = \sup_{\|x\|=1} \|f(x)\| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|}$.
4. Montrons que $|||f|||$ est le plus petit K vérifiant $\|f(x)\| \leq K\|x\|$ pour tout $x \in E$. Par définition de la borne supérieure, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x_0 \in E$ avec $\|x_0\| \leq 1$ tel que $\|f(x_0)\| > |||f||| - \varepsilon$. Alors pour $K = |||f||| - \varepsilon$, l'inégalité $\|f(x)\| \leq K\|x\|$ n'est pas vérifiée pour x_0. Donc $|||f|||$ est bien le plus petit réel K possible.

□

Théorème 3.77 (Hors programme - sous-multiplicativité de la norme subordonnée)**.** *Soit E, F et G trois espaces vectoriels normés. Si f est une application linéaire continue de E dans F et g une application linéaire continue de F dans G, alors $g \circ f$ est une application linéaire continue de E dans G et :*

$$|||g \circ f||| \leq |||g||| \cdot |||f|||.$$

Démonstration. — La composée $g \circ f$ est linéaire (car la composition d'applications linéaires est linéaire).

— Montrons la continuité de $g \circ f$. Pour tout $x \in E$,

$$\|(g \circ f)(x)\|_G = \|g(f(x))\|_G \leq |||g||| \cdot \|f(x)\|_F \leq |||g||| \cdot |||f||| \cdot \|x\|_E.$$

Ainsi, $g \circ f$ est bornée sur la boule unité, donc continue.

— Montrons l'inégalité. Par définition de la norme triple,

$$|||g \circ f||| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|(g \circ f)(x)\|_G = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|g(f(x))\|_G.$$

Pour tout x avec $\|x\|_E \leq 1$, on a $\|f(x)\|_F \leq |||f|||$. Donc

$$\|g(f(x))\|_G \leq |||g||| \cdot \|f(x)\|_F \leq |||g||| \cdot |||f|||.$$

En prenant le supremum sur x, on obtient

$$|||g \circ f||| \leq |||g||| \cdot |||f|||.$$

□

3.3.5 Algèbre normée unitaire

Définition 3.78 (algèbre normée unitaire)**.** On appelle **$\mathbb{K}$-algèbre normée unitaire** une $\mathbb{K}$-algèbre $\mathcal{A}$ unitaire (c'est-à-dire possédant un élément neutre e) munie d'une norme (dite norme d'algèbre) $\|\cdot\|$ telle que :

$$\|e\| = 1 \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in \mathcal{A}^2,\ \|x \cdot y\| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Exemple 3.79. E étant un espace vectoriel normé et A une partie non vide de E, l'ensemble des applications bornées de A dans $\mathbb{C}$, muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in A} \|f(x)\|,$$

est une algèbre normée unitaire notée $\mathcal{B}(A; \mathbb{C})$.

Le théorème précédent montre par ailleurs que :

Proposition 3.80 (l'algèbre normée unitaire $\mathcal{L}_C(E)$)**.** *L'ensemble $\mathcal{L}_C(E)$ des endomorphismes continus de E est une algèbre normée unitaire.*

Démonstration. Vérifions les propriétés d'une algèbre normée unitaire.

1. $\mathcal{L}_C(E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel (somme et produit par un scalaire d'endomorphismes continus sont continus).

2. La composition $\circ : \mathcal{L}_C(E) \times \mathcal{L}_C(E) \to \mathcal{L}_C(E)$ est bilinéaire et associative. L'élément neutre pour la composition est $\mathcal{I}\lceil_E$, qui est continu (linéaire sur un espace de dimension finie ? En fait, $\mathcal{I}\lceil_E$ est toujours continu car $\|\mathcal{I}\lceil_E(x)\| = \|x\|$).
3. La norme triple $|||\cdot|||$ sur $\mathcal{L}_C(E)$ vérifie :
   — $|||\mathcal{I}\lceil_E||| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|\mathcal{I}\lceil_E(x)\| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|x\| = 1$.
   — Pour tous $f, g \in \mathcal{L}_C(E)$, d'après le théorème de sous-multiplicativité,

$$|||g \circ f||| \leq |||g||| \cdot |||f|||.$$

Ainsi, $\mathcal{L}_C(E)$ est une algèbre normée unitaire. □

Proposition 3.81 (norme d'algèbre en dimension finie)**.** *Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie. Alors il existe une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{A}$ telle que*

$$\|x \cdot y\| \leq \|x\| \cdot \|y\|, \qquad \forall x, y \in \mathcal{A},$$

et $\|\mathbf{1}_{\mathcal{A}}\| = 1$ si l'algèbre est unitaire.

Démonstration. Puisque $\mathcal{A}$ est de dimension finie, l'application bilinéaire de multiplication

$$\mathcal{A} \times \mathcal{A} \to \mathcal{A}, \qquad (x, y) \mapsto x \cdot y$$

est continue (car toute application bilinéaire de source un produit d'espaces de dimension finie est continue). Choisissons une norme $\|\cdot\|_0$ sur $\mathcal{A}$ (par exemple, la norme associée à une base). Il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\|x \cdot y\|_0 \leq C\|x\|_0\|y\|_0, \qquad \forall x, y \in \mathcal{A}.$$

Définissons une nouvelle norme $\|\cdot\|$ par $\|x\| = \alpha\|x\|_0$ avec $\alpha > 0$. Alors

$$\|x \cdot y\| = \alpha\|x \cdot y\|_0 \leq \alpha C\|x\|_0\|y\|_0 = \frac{\alpha C}{\alpha^2}\|x\|\|y\| = \frac{C}{\alpha}\|x\|\|y\|.$$

En choisissant $\alpha = C$, on obtient $\|x \cdot y\| \leq \|x\|\|y\|$.

Si $\mathcal{A}$ est unitaire, on peut en outre normaliser la norme pour avoir $\|\mathbf{1}_{\mathcal{A}}\| = 1$: il suffit de diviser la norme obtenue par $\|\mathbf{1}_{\mathcal{A}}\|$ (qui est non nul). □

Ainsi, la norme subordonnée à n'importe quelle norme sur E fait de $\mathcal{L}(E)$ une algèbre normée unitaire.

3.4 Compacité et connexité par arcs

Soit E un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

3.4.1 Compacité

Théorème de Bolzano-Weierstrass

Théorème 3.82 (Bolzano-Weierstrass)**.** *Toute suite bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie possède une valeur d'adhérence.*

Démonstration. Soit E un espace vectoriel normé de dimension n et $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite bornée de E.

1. Choisissons une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E et considérons la norme $\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le n} |x_i|$ où $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie, donc (x_k) est bornée pour $\|\cdot\|_\infty$.
2. Écrivons $x_k = \sum_{i=1}^n x_k^{(i)} e_i$. Pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$, la suite $(x_k^{(i)})_{k\in\mathbb{N}}$ est bornée dans $\mathbb{R}$ (car $|x_k^{(i)}| \le \|x_k\|_\infty$).
3. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$ (admis), de toute suite réelle bornée on peut extraire une sous-suite convergente. On procède par récurrence sur les coordonnées :
   — De (x_k) on extrait une sous-suite $(x_{\varphi_1(k)})$ telle que $(x^{(1)}_{\varphi_1(k)})$ converge.
   — De cette sous-suite on extrait une sous-suite $(x_{\varphi_2(k)})$ telle que $(x^{(2)}_{\varphi_2(k)})$ converge, etc.
   — Après n extractions, on obtient une sous-suite $(x_{\varphi(k)})$ telle que chaque suite de coordonnées $(x^{(i)}_{\varphi(k)})$ converge.
4. Soient $\ell_i = \lim_{k\to\infty} x^{(i)}_{\varphi(k)}$ et $\ell = \sum_{i=1}^n \ell_i e_i$. Alors
$$\|x_{\varphi(k)} - \ell\|_\infty = \max_{1\le i\le n} |x^{(i)}_{\varphi(k)} - \ell_i| \xrightarrow[k\to\infty]{} 0.$$
   Ainsi, $(x_{\varphi(k)})$ converge vers ℓ dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$, donc dans $(E, \|\cdot\|)$ par équivalence des normes.

□

Parties compactes

Définition 3.83 (partie compacte)**.** Une partie A de E est dite **compacte** lorsque de toute suite d'éléments de A on peut extraire une suite qui converge et le fait dans A.

Proposition 3.84 (propriétés des parties compactes)**.**
1. *Une intersection de parties compactes est compacte.*
2. *Une réunion finie de parties compactes est compacte.*
3. *Toute partie fermée d'une partie compacte est compacte.*
4. *Tout produit fini de parties compactes est compact.*

Démonstration.
1. Soit $(K_i)_{i\in I}$ une famille de compacts et $K = \bigcap_{i\in I} K_i$. Soit $(x_n)_n$ une suite de K. Pour chaque i, $(x_n)_n$ est une suite de K_i, compact, donc elle admet une sous-suite $(x_{\varphi_i(n)})_n$ convergeant vers un point $\ell_i \in K_i$. Par extraction diagonale (ou récurrence), on peut obtenir une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ qui converge vers un ℓ appartenant à tous les K_i, donc à K. Ainsi, K est compact.
2. Soient $K_1, \dots, K_m$ des compacts et $K = \bigcup_{j=1}^m K_j$. Soit $(x_n)_n$ une suite de K. L'une des parties K_{j_0} contient une infinité de termes de la suite (principe des tiroirs). On extrait une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ de $(x_n)_n$ contenue dans K_{j_0}. Comme K_{j_0} est compact, cette sous-suite admet une sous-suite convergente vers un point de $K_{j_0} \subset K$. Donc K est compact.

3. Soit K compact et F un fermé contenu dans K. Soit $(x_n)_n$ une suite de F. C'est aussi une suite de K, donc elle admet une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ convergeant vers $\ell \in K$. Comme F est fermé et $(x_{\varphi(n)})_n$ est une suite de F, on a $\ell \in F$. Ainsi, F est compact.
4. Soient $K_1, \dots, K_m$ des compacts et $K = K_1 \times \cdots \times K_m$ muni de la norme produit. Soit $(x_n)_n$ une suite de K, avec $x_n = (x_n^{(1)}, \dots, x_n^{(m)})$. Par récurrence :
   — $(x_n^{(1)})_n$ admet une sous-suite $(x^{(1)}_{\varphi_1(n)})_n$ convergeant vers $\ell_1 \in K_1$.
   — $(x^{(2)}_{\varphi_1(n)})_n$ admet une sous-suite $(x^{(2)}_{\varphi_2(n)})_n$ convergeant vers $\ell_2 \in K_2$, etc.

   Après m extractions, on obtient une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ telle que chaque coordonnée converge vers $\ell_i \in K_i$. Alors $x_{\varphi(n)} \to (\ell_1, \dots, \ell_m) \in K$. Donc K est compact.

□

Théorème 3.85 (compact $\Rightarrow$ fermé borné)**.** *Soit E un espace vectoriel normé. Toute partie compacte de E est fermée et bornée.*

Démonstration. Soit $K \subset E$ une partie compacte.

— <u>K est bornée :</u> Supposons par l'absurde que K ne soit pas bornée. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_n \in K$ tel que $\|x_n\| \geq n$. La suite $(x_n)_n$ est une suite de K qui ne possède aucune sous-suite convergente (car toute sous-suite serait non bornée, donc divergente). Ceci contredit la compacité de K. Donc K est bornée.

— <u>K est fermée :</u> Soit $(x_n)_n$ une suite de K convergeant vers $\ell \in E$. Par compacité de K, il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ qui converge vers un point $a \in K$. Mais comme $(x_n)_n$ converge vers ℓ, toute sous-suite converge aussi vers ℓ. Par unicité de la limite, $\ell = a \in K$. Ainsi, K contient toutes les limites de ses suites convergentes : K est fermé.

□

Remarque 3.86. La réciproque est fausse : une partie fermée et bornée d'un espace vectoriel normé n'est pas nécessairement compacte. Cela n'est vrai qu'en dimension finie.

Contre-exemple dans $\mathbb{R}[X\ ]$

Considérons $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|P\|_\infty = \max_{k\in\mathbb{N}} |a_k|$ où $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Soit

$$B = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \|P\|_\infty \leq 1\}.$$

— B est fermée : si $(P_n)_n$ est une suite de B convergeant vers $P \in \mathbb{R}[X]$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, $\|P_n - P\|_\infty \leq \varepsilon$ pour n assez grand, donc $\|P\|_\infty \leq 1$, d'où $P \in B$.

— B est bornée par définition.

— Montrons que B n'est pas compacte. Considérons la suite $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$. Pour tout n, $\|X^n\|_\infty = 1$, donc $X^n \in B$. Supposons qu'il existe une sous-suite $(X^{n_k})_k$ convergeant vers un polynôme $P \in B$. Alors, pour k assez grand, $\|X^{n_k} - P\|_\infty \leq \frac{1}{4}$. Mais pour k et ℓ distincts, $\|X^{n_k} - X^{n_\ell}\|_\infty = 1 \leq \frac{1}{2}$, c'est absurde. Ce qui empêche la convergence de la sous-suite. Donc $(X^n)_n$ n'admet aucune sous-suite convergente. Ainsi, B n'est pas compact.

□

Proposition 3.87 (CNS de convergence d'une suite d'éléments d'un compact)**.** *Une suite d'éléments d'une partie compacte est convergente si et seulement si elle admet une seule valeur d'adhérence.*

Démonstration. Soit K une partie compacte de E et $(x_n)_n$ une suite d'éléments de K.

($\Rightarrow$) Si $(x_n)_n$ converge vers ℓ, alors ℓ est l'unique valeur d'adhérence (toute sous-suite converge vers ℓ).

($\Leftarrow$) Supposons que $(x_n)_n$ admette une unique valeur d'adhérence ℓ. Raisonnons par l'absurde : si $(x_n)_n$ ne convergeait pas vers ℓ, il existerait $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $n_0 \in \mathbb{N}$, on puisse trouver $n \geq n_0$ avec $\|x_n - \ell\| > \varepsilon$. On construit alors une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ vérifiant $\|x_{\varphi(n)} - \ell\| > \varepsilon$ pour tout n. Par compacité de K, cette sous-suite admet une sous-suite $(x_{\psi(n)})_n$ convergeant vers un point $a \in K$. Par construction, $\|a - \ell\| \geq \varepsilon$, donc $a \neq \ell$. Mais a est alors une valeur d'adhérence de $(x_n)_n$ distincte de ℓ, contradiction. Donc $(x_n)_n$ converge vers ℓ.

□

Parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie

Théorème 3.88 (en dimension finie : compact $\iff$ fermé borné)**.** *Si E est un espace vectoriel normé de dimension finie, alors une partie de E est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée.*

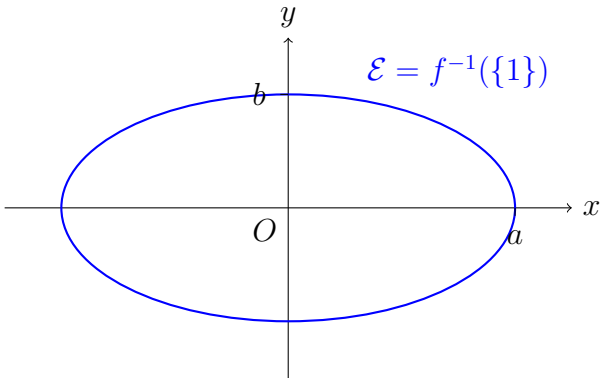
Démonstration. Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie n et $A \subset E$.

($\Rightarrow$) Déjà démontré : toute partie compacte est fermée et bornée.

($\Leftarrow$) Supposons A fermée et bornée. Soit $(x_k)_k$ une suite d'éléments de A. Comme A est bornée, $(x_k)_k$ est bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass (valable en dimension finie), $(x_k)_k$ possède une valeur d'adhérence $\ell \in E$. Il existe donc une sous-suite $(x_{\varphi(k)})_k$ convergeant vers ℓ. Comme A est fermée, $\ell \in A$. Ainsi, A est compacte.

□

Exemple 3.89.
- Un segment $[a, b]$ est un intervalle compact de $\mathbb{R}$.
- L'ensemble des nombres complexes de module 1 est une partie compacte de $\mathbb{C}$.
- La boule unité fermée de $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$ est compacte.
- Une ellipse est une partie compacte de $\mathbb{R}^2$.



Exercice 3.90. Montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est compacte dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Rappelons que $O_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M^T M = I_n\}$.

1. $O_n(\mathbb{R})$ est fermé : L'application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(M) = M^T M$ est continue (car polynomiale en les coefficients). $O_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{I_n\})$ est l'image réciproque du fermé $\{I_n\}$ par une application continue, donc $O_n(\mathbb{R})$ est fermé.
2. $O_n(\mathbb{R})$ est borné : Pour toute matrice $M = (a_{i,j}) \in O_n(\mathbb{R})$, la condition $M^T M = I_n$ implique que pour tout i, $\sum_{k=1}^n a_{k,i}^2 = 1$ (la norme de chaque colonne est 1). Ainsi, $|a_{i,j}| \leq 1$ pour tous i, j. Par conséquent, $\|M\|_\infty = \max_{i,j} |a_{i,j}| \leq 1$, donc $O_n(\mathbb{R})$ est bornée.

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (espace de dimension finie n^2), une partie est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée. Donc $O_n(\mathbb{R})$ est compacte. □

Proposition 3.91 (CNS de convergence d'une suite bornée en dimension finie)**.** *Une suite bornée d'un espace de dimension finie est convergente si et seulement si elle admet une seule valeur d'adhérence.*

Démonstration. Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie et $(x_n)_n$ une suite bornée de E.

($\Rightarrow$) Si $(x_n)_n$ converge vers ℓ, alors ℓ est l'unique valeur d'adhérence (toute sous-suite converge vers ℓ).

($\Leftarrow$) Supposons que $(x_n)_n$ admette une unique valeur d'adhérence ℓ. En dimension finie, la boule fermée contenant la suite est compacte (car fermée bornée). On peut donc appliquer la proposition précédente : une suite d'éléments d'un compact est convergente si et seulement si elle admet une seule valeur d'adhérence. Ainsi, $(x_n)_n$ converge vers ℓ.

□

Proposition 3.92 (fermé dans un compact)**.** *Toute partie fermée d'une partie compacte est compacte.*

Démonstration. Soit K un compact et F une partie fermée telle que $F \subset K$. Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de F. C'est aussi une suite d'éléments de K. Par compacité de K, il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ convergeant vers un point $\ell \in K$. Comme F est fermé et que tous les termes de la sous-suite appartiennent à F, on a $\ell \in F$. Ainsi, $(x_n)_n$ admet une sous-suite convergeant vers un point de F. Donc F est compact. □

Proposition 3.93 (sous-espace de dimension finie)**.** *Tout sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé.*

Démonstration. Soit $(x_n)_n$ une suite de F convergeant dans E vers ℓ. Sur F, toutes les normes sont équivalentes, donc la suite $(x_n)_n$ converge pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ associée à la base $(e_1, \ldots, e_n)$. Soit $\ell_i = \lim_{n\to\infty} x_n^{(i)}$ et $\tilde{\ell} = \sum_{i=1}^n \ell_i e_i \in F$. Alors $x_n \to \tilde{\ell}$ dans F pour $\|\cdot\|_\infty$, donc aussi pour $\|\cdot\|_E$. Par unicité de la limite dans E, $\ell = \tilde{\ell} \in F$. Donc F est fermé. □

Image d'une partie compacte par une application continue

Théorème 3.94 (l'image continue d'un compact est un compact)**.** *Soit E et F deux espaces vectoriels normés et f une application d'une partie A de E dans F. Si f est continue alors l'image de toute partie compacte incluse dans A est une partie compacte de F. En d'autres termes l'image continue d'un compact est un compact.*

Démonstration. Soit $K \subset A$ une partie compacte. Montrons que $f(K)$ est compact.

Soit $(y_n)_n$ une suite d'éléments de $f(K)$. Par définition, il existe $x_n \in K$ tel que $y_n = f(x_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite $(x_n)_n$ est une suite de K, qui est compact. Il existe donc une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ convergeant vers un point $\ell \in K$.

Comme f est continue en ℓ, on a

$$y_{\varphi(n)} = f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(\ell).$$

Ainsi, $(y_n)_n$ admet une sous-suite $(y_{\varphi(n)})_n$ convergeant vers $f(\ell) \in f(K)$. Donc $f(K)$ est compact. □

Corollaire 3.95 (fonction continue sur un compact et à valeurs réelles)**.** *Soit E un espace vectoriel normé. Toute application continue sur un compact de E à valeurs dans $\mathbb{R}$ est bornée et atteint ses bornes.*

Démonstration. Soit K un compact de E et $f : K \to \mathbb{R}$ une application continue.

- $f(K)$ est compact en tant qu'image continue d'un compact.
- Dans $\mathbb{R}$, les compacts sont exactement les fermés bornés. Donc $f(K)$ est fermé et borné.
- Puisque $f(K)$ est borné, f est bornée sur K.
- Puisque $f(K)$ est fermé, il contient sa borne supérieure et sa borne inférieure. Ainsi, il existe $x_{\max}, x_{\min} \in K$ tels que

  $$f(x_{\max}) = \sup_{x\in K} f(x), \qquad f(x_{\min}) = \inf_{x\in K} f(x).$$

  Donc f atteint ses bornes.

□

Remarque 3.96. En particulier si K est un segment de $\mathbb{R}$, on retrouve un théorème vu en Première Année : toute application continue sur un segment est bornée, et atteint ses bornes.

Plus généralement :

Corollaire 3.97 (application continue sur un compact et à valeurs vectorielles)**.** *Soit E et F deux espaces vectoriels normés. Toute application continue sur un compact de E et à valeurs dans F est bornée, et la borne supérieure de sa norme est atteinte.*

Démonstration. Soit K un compact de E et $f : K \to F$ une application continue.

Considérons l'application $g : K \to \mathbb{R}$ définie par $g(x) = \|f(x)\|_F$. g est continue comme composée de l'application continue f et de la norme $\|\cdot\|_F$ (qui est continue). Par le corollaire précédent, g est bornée sur K et atteint ses bornes. Ainsi :

- f est bornée sur K : $\exists M \geq 0,\ \forall x \in K,\ \|f(x)\| \leq M$.
- Il existe $x_0 \in K$ tel que $\|f(x_0)\| = \sup_{x\in K} \|f(x)\|$.

□

Théorème de Heine

On peut généraliser le théorème de Heine vu en Première Année :

Théorème 3.98 (Heine)**.** *Soit E et F deux espaces vectoriels normés. Toute application continue sur un compact K de E et à valeurs dans F est uniformément continue sur K.*

Démonstration. Raisonnons par l'absurde. Supposons que f ne soit pas uniformément continue sur K. Alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $\alpha > 0$, on puisse trouver $x, y \in K$ avec $\|x - y\| \leq \alpha$ et $\|f(x) - f(y)\| > \varepsilon$.

En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_n, y_n \in K$ tels que

$$\|x_n - y_n\| \leq \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad \|f(x_n) - f(y_n)\| > \varepsilon.$$

Par compacité de K, la suite $(x_n)_n$ admet une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ convergeant vers un point $a \in K$. Puisque $\|x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)}\| \leq \frac{1}{\varphi(n)} \to 0$, on a aussi $y_{\varphi(n)} \to a$.

Par continuité de f en a, on a $f(x_{\varphi(n)}) \to f(a)$ et $f(y_{\varphi(n)}) \to f(a)$. Alors

$$\|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})\| \to 0,$$

ce qui contredit $\|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})\| > \varepsilon$ pour tout n.

Ainsi, f est uniformément continue sur K. □

3.4.2 Notions de connexité par arcs

On veut généraliser à une partie d'un espace vectoriel normé la notion d'intervalle de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire de partie où l'on peut joindre un point à un autre sans quitter la partie.

Parties convexes

Soit E un espace vectoriel normé.

Définition 3.99 (partie convexe)**.**

1. Pour $(x, y) \in E^2$, on appelle **segment** l'ensemble des barycentres de x et y à coefficients positifs :

$$[x, y] = \{tx + (1 - t)y \mid t \in [0, 1]\}.$$

2. Une partie A de E est dite **convexe** lorsque pour tous points x et y de A, le segment $[x, y]$ est inclus dans A.

Exemple 3.100.

1. Un sous-espace vectoriel est convexe.

   Démonstration. Soit F un sous-espace vectoriel de E. Pour tous $x, y \in F$ et tout $t \in [0, 1]$, $tx + (1 - t)y \in F$ par combinaison linéaire. Donc F est convexe. □

2. Une boule ouverte ou fermée est convexe.

   Démonstration. Soit $B(a, r)$ une boule (ouverte ou fermée). Pour $x, y \in B(a, r)$ et $t \in [0, 1]$,

$$\|tx + (1 - t)y - a\| \leq t\|x - a\| + (1 - t)\|y - a\| \leq tr + (1 - t)r = r.$$

   Donc $tx + (1 - t)y \in B(a, r)$. □

3. Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

   Démonstration. Une partie $I \subset \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si pour tous $x, y \in I$, le segment $[x, y]$ est contenu dans I, c'est-à-dire que I est un intervalle. $\square$

4. L'ensemble $\mathbb{C}$ privé d'un ensemble A non vide n'est pas convexe.

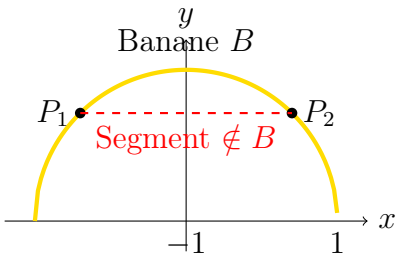
   Démonstration. Soit $a \in A$ et $b \in \mathbb{C} \setminus A$. Le segment $[a, b]$ contient a qui n'appartient pas à $\mathbb{C} \setminus A$. Donc $\mathbb{C} \setminus A$ n'est pas convexe. $\square$

5.

   Définition 3.101 (banane)**.** En mathématiques, on appelle familièrement **banane** une partie de $\mathbb{R}^2$ (ou plus généralement d'un espace vectoriel normé) qui est **courbe** et **non convexe**, c'est-à-dire pour laquelle il existe deux points de la partie tels que le segment qui les relie n'est pas entièrement contenu dans celle-ci.
   Plus précisément, une banane est un ensemble $B \subset \mathbb{R}^2$ de la forme

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x),\ x \in [a, b]\}$$

   où $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est une fonction continue, strictement concave ou convexe sur $[a, b]$, mais dont le graphe n'est pas convexe (car la fonction n'est pas affine). Par exemple, $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ sur $[-1, 1]$ (demi-cercle supérieur) n'est pas convexe.



Exercice 3.102. Soit C un convexe d'un espace vectoriel normé E. Montrer que $\overline{C}$ et $\mathring{C}$ sont convexes.

Solution. 1. <u>$\overline{C}$ est convexe :</u>
   Soient $x, y \in \overline{C}$ et $t \in [0, 1]$. Il existe des suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ d'éléments de C telles que $x_n \to x$ et $y_n \to y$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, par convexité de C, on a $z_n = tx_n + (1 - t)y_n \in C$.
   Par continuité des opérations vectorielles, $z_n \to tx + (1 - t)y$.
   Ainsi, $tx + (1 - t)y$ est limite d'une suite d'éléments de C, donc appartient à $\overline{C}$.
   Par conséquent, $\overline{C}$ est convexe.

2. <u>$\mathring{C}$ est convexe :</u>
   Soient $x, y \in \mathring{C}$ et $t \in [0, 1]$. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset C$ et $B(y, \varepsilon) \subset C$.
   Montrons que $B(tx + (1 - t)y, \varepsilon) \subset C$.
   Soit $z \in B(tx + (1 - t)y, \varepsilon)$. Posons $u = z - (tx + (1 - t)y)$, de sorte que $\|u\| < \varepsilon$.
   On peut écrire $z = t(x + u) + (1 - t)(y + u)$. En effet,

$$t(x + u) + (1 - t)(y + u) = tx + (1 - t)y + u = z.$$

Comme $\|u\| < \varepsilon$, on a $x + u \in B(x, \varepsilon) \subset C$ et $y + u \in B(y, \varepsilon) \subset C$. Par convexité de C,

$$z = t(x + u) + (1 - t)(y + u) \in C.$$

Ainsi, $B(tx + (1 - t)y, \varepsilon) \subset C$, donc $tx + (1 - t)y \in \mathring{C}$.

Par conséquent, $\mathring{C}$ est convexe.

□

Partie étoilée

Définition 3.103 (partie étoilée)**.** Une partie A de E est dite **étoilée** lorsqu'il existe un point a de A tel que pour tout x de A, le segment $[a, x]$ est inclus dans A.

Exemple 3.104.

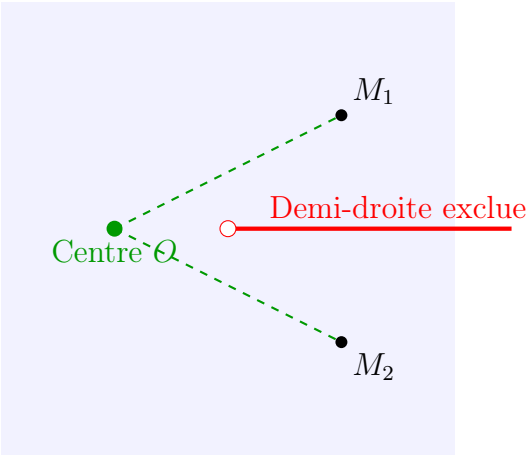
1. Une partie est convexe si et seulement si elle est étoilée par rapport à chacun de ses points.

   Démonstration. Si A est convexe, pour tout $a \in A$ et tout $x \in A$, le segment $[a, x]$ est contenu dans A, donc A est étoilée par rapport à a. Réciproquement, si A est étoilée par rapport à chacun de ses points, alors pour tous $x, y \in A$, A est étoilée par rapport à x, donc $[x, y] \subset A$. Ainsi A est convexe. □

   Remarque 3.105. Une partie étoilée n'est pas nécessairement convexe. Par exemple, $\mathbb{R}^2$ privé d'une demi-droite est étoilé mais pas convexe.

2. Le plan privé d'une demi-droite est étoilé.

   Démonstration. Soit $A = \mathbb{R}^2 \setminus D$ où D est une demi-droite. Choisissons un point a sur le complémentaire de D (par exemple, un point situé du côté opposé). Pour tout $x \in A$, le segment $[a, x]$ ne rencontre pas D (car a et x sont du même côté). Donc A est étoilé par rapport à a. □

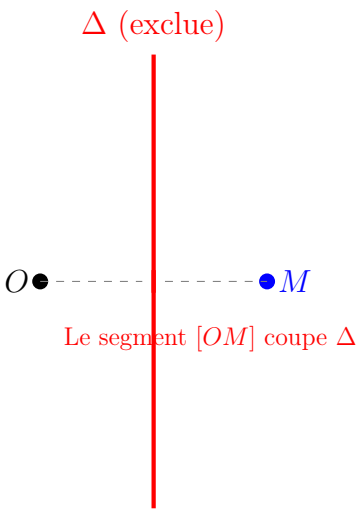


3. Les parties étoilées de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

   Démonstration. Dans $\mathbb{R}$, une partie I est étoilée s'il existe $a \in I$ tel que pour tout $x \in I$, $[a, x] \subset I$. Cela signifie que I est un intervalle contenant a. □

4. L'espace privé d'une droite n'est pas étoilé.

Démonstration. Soit $A = \mathbb{R}^2 \setminus D$ où D est une droite. Pour tout $a \in A$, il existe $x \in A$ tel que le segment $[a, x]$ traverse D (choisir x de l'autre côté de D). Donc A n'est étoilé par rapport à aucun point. □



Parties connexes par arcs

Définition 3.106 (chemin)**.** Soit A une partie d'un espace vectoriel normé E et $x, y \in A$. On appelle **chemin reliant x à y dans** A toute application continue $\gamma : [a, b] \to A$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) telle que $\gamma(a) = x$ et $\gamma(b) = y$.

Exercice 3.107 (Changement de paramétrisation)**.** Soit A une partie d'un espace vectoriel normé E et $\gamma : [a, b] \to A$ un chemin reliant x à y dans A. Soit $\varphi : [c, d] \to [a, b]$ une application continue, strictement croissante et surjective, telle que $\varphi(c) = a$ et $\varphi(d) = b$. Montrer que $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \varphi : [c, d] \to A$ est un chemin reliant x à y dans A.

Démonstration.

1. $\tilde{\gamma}$ est continue comme composée d'applications continues.
2. $\tilde{\gamma}(c) = \gamma(\varphi(c)) = \gamma(a) = x$.
3. $\tilde{\gamma}(d) = \gamma(\varphi(d)) = \gamma(b) = y$.

Ainsi, $\tilde{\gamma}$ est bien un chemin reliant x à y dans A. □

Remarque 3.108. Ceci montre que la notion de chemin ne dépend pas de l'intervalle choisi : on peut toujours se ramener à $[0, 1]$ en prenant $\varphi(t) = a + t(b - a)$.

Proposition 3.109 (une relation d'équivalence)**.** *On définit une relation $\sim$ sur A en posant :*

$$x \sim y \iff \text{il existe un chemin continu reliant } x \text{ à } y \text{ dans } A.$$

Alors $\sim$ est une relation d'équivalence.

Démonstration. Vérifions les trois propriétés :

— **Réflexivité :** Pour tout $x \in A$, le chemin constant $\gamma(t) = x$ pour tout $t \in [0, 1]$ est continu et relie x à x. Donc $x \sim x$.

— **Symétrie :** Si $x \sim y$, il existe un chemin $\gamma : [0, 1] \to A$ tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$. Alors $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(1 - t)$ est un chemin continu reliant y à x. Donc $y \sim x$.

— **Transitivité :** Si $x \sim y$ et $y \sim z$, il existe $\gamma_1 : [0,1] \to A$ reliant x à y et $\gamma_2 : [0,1] \to A$ reliant y à z. Définissons

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t) & \text{si } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \gamma_2(2t-1) & \text{si } t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

γ est continue (car $\gamma_1(1) = y = \gamma_2(0)$) et relie x à z. Donc $x \sim z$.

□

Définition 3.110 (connexité par arcs)**.** 1. Les classes d'équivalence de cette relation d'équivalence sont appelées les **composantes connexes par arcs** de A.

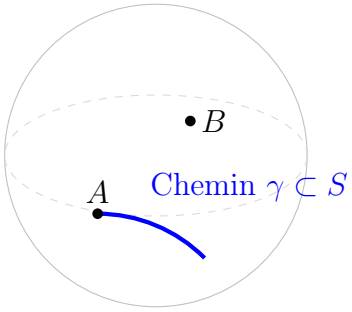
2. Une partie A de E est dite **connexe par arcs** lorsqu'elle n'admet qu'une seule composante connexe par arcs. En d'autres termes : pour tous points x et y de A, il existe un arc d'extrémités a et y inclus dans A.

Exemple 3.111. 1. Une sphère est connexe par arcs.

Démonstration intuitive : Pour relier deux points A et B sur une sphère :

— Si A et B ne sont pas antipodaux (pas diamétralement opposés), il existe un unique grand cercle passant par A et B. L'arc de ce grand cercle est un chemin continu reliant A à B et restant sur la sphère.

— Si A et B sont antipodaux, il existe une infinité de grands cercles (comme les méridiens entre les pôles). On en choisit un pour tracer le chemin.



2. Important : les parties de $\mathbb{R}$ connexes par arcs sont les intervalles.

Démonstration. Un intervalle est convexe, donc connexe par arcs. Réciproquement, si $I \subset \mathbb{R}$ est connexe par arcs, pour tous $x, y \in I$, il existe un chemin continu $\gamma : [0,1] \to I$ reliant x à y. Par le théorème des valeurs intermédiaires, $\gamma([0,1])$ contient tout intervalle entre x et y, donc $[x,y] \subset I$. Ainsi I est un intervalle. □

3. L'ensemble $\mathbb{C}^*$ est une partie de $\mathbb{C}$ connexe par arcs.

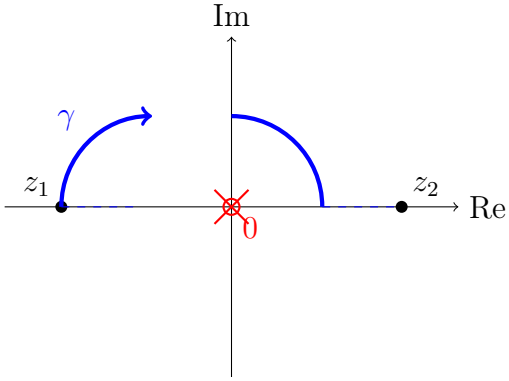
Démonstration. Dans le plan complexe, pour relier deux points z_1 et z_2 sans passer par l'origine :

— Si le segment $[z_1, z_2]$ ne contient pas 0, on utilise simplement ce segment comme chemin.

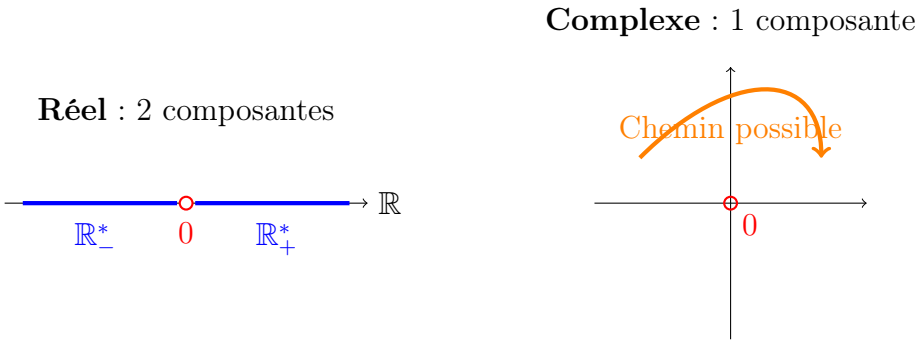
— Si le segment $[z_1, z_2]$ contient 0, les points sont alignés avec l'origine de part et d'autre. Il suffit alors de "contourner" l'origine en suivant un petit arc de cercle ou en passant par un point intermédiaire z_3 non aligné.

Par exemple, on peut choisir $z_3 = e^{i\theta}$ avec θ bien choisi, puis relier z_1 à z_3 puis z_3 à z_2 par des segments qui ne passent pas par 0.

□



4. L'ensemble $\mathbb{R}^*$ admet deux composantes connexes par arcs, à savoir $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$. C'est ce qui permet d'orienter un espace vectoriel réel, mais pas un espace vectoriel complexe.



Démonstration. $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$ sont convexes (donc connexes par arcs). Aucun chemin continu ne peut relier un nombre positif à un nombre négatif sans passer par 0, qui n'est pas dans $\mathbb{R}^*$. Donc $\mathbb{R}^*$ a deux composantes. □

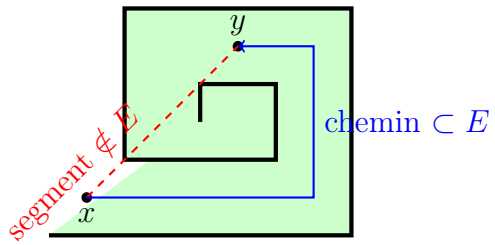
5. Une partie étoilée par rapport à un de ses points est connexe par arcs.

   Soit A une partie de E étoilée par rapport à un point $a \in A$. Pour montrer que A est connexe par arcs, il suffit de prouver que n'importe quels points x et y de A peuvent être reliés par un chemin continu tracé dans A.

   Démonstration. Par définition, puisque A est étoilé par rapport à a, pour tout $x \in A$, le segment $[a, x]$ est inclus dans A. Ce segment constitue un chemin continu entre a et x.

   Pour relier deux points quelconques x et y, on peut donc construire un chemin en deux étapes :

   Remarque 3.112. Attention : un connexe par arcs n'est pas en général étoilé.



Contre-exemple. Soit $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ le cercle unité. S^1 est connexe par arcs (on peut relier deux points par un arc de cercle). Cependant, S^1 n'est étoilé par rapport à aucun de ses points. En effet, pour tout $a \in S^1$, choisissons $x = -a$ (le point diamétralement opposé). Le segment $[a, x]$ passe par l'origine 0, qui n'appartient pas à S^1. Donc $[a, x] \not\subset S^1$. □

— On va de x vers a via le segment $[x, a]$.
— On repart de a vers y via le segment $[a, y]$.

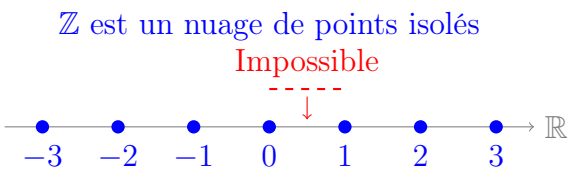
La réunion de ces deux segments forme un chemin continu de x vers y entièrement contenu dans A. □

6. Une partie convexe est connexe par arcs.

Démonstration. Une partie convexe est étoilée par rapport à chacun de ses points, donc en particulier connexe par arcs. □

7. L'ensemble $\mathbb{Z}$ n'est pas connexe par arcs. Chacun de ses points est une composante connexe par arcs : on dit que $\mathbb{Z}$ est totalement discontinu.

Démonstration. Pour qu'un ensemble soit connexe par arcs, il faut que pour n'importe quels deux points distincts (par exemple 0 et 1), il existe un chemin continu $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{Z}$ les reliant.
D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'image d'un intervalle par une fonction continue doit être un intervalle. Or, l'image de γ est incluse dans $\mathbb{Z}$. Les seuls intervalles inclus dans $\mathbb{Z}$ sont les singletons.
Par conséquent, tout chemin continu dans $\mathbb{Z}$ est nécessairement constant. Il est donc impossible de relier 0 à 1. □



8.

Définition 3.113 (couronne dans $\mathbb{C}$)**.** On appelle **couronne** toute partie de $\mathbb{C}$ de la forme

$$C = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 \leq |z - z_0| \leq r_2\}$$

où $z_0 \in \mathbb{C}$ est le centre et $0 \leq r_1 < r_2$ sont deux rayons.
Une couronne est connexe par arcs.

Démonstration. Pour relier deux points A et B dans une couronne $C = \{x \in E \mid r_1 \leq \|x - a\| \leq r_2\}$:

— On peut se déplacer radialement (pour changer de distance par rapport au centre a).
— On peut se déplacer circulairement (pour tourner autour du trou).

— Même si le segment direct $[AB]$ traverse le trou (c'est-à-dire passe par un point de norme $< r_1$), on peut toujours contourner celui-ci en restant dans l'épaisseur de la couronne.

Ainsi, on peut construire un chemin continu reliant A à B en deux étapes :

(a) On relie A à un point A' de même rayon que A et de même angle que B par un arc de cercle.

(b) On relie A' à B par un segment radial (ou l'inverse).

Ce chemin reste entièrement dans la couronne. □

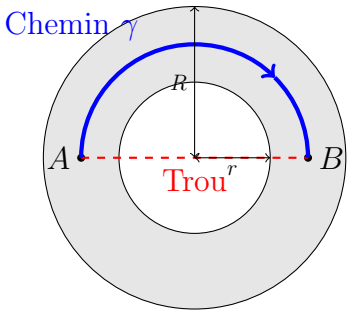


Image continue d'une partie connexe par arcs

Théorème 3.114 (l'image continue d'une partie connexe par arcs est connexe par arcs)**.** *Soit E et F deux espaces vectoriels normés et f une application d'une partie A de E dans F. Si f est continue, alors l'image d'une partie connexe par arcs de A est connexe par arcs dans F. En d'autres termes l'image continue d'un ensemble connexe par arcs est connexe par arcs.*

Démonstration. Soit $C \subset A$ une partie connexe par arcs et soit $D = f(C)$. Montrons que D est connexe par arcs.

Soient $y_1, y_2 \in D$. Il existe $x_1, x_2 \in C$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Puisque C est connexe par arcs, il existe un chemin continu $\gamma : [0,1] \to C$ tel que $\gamma(0) = x_1$ et $\gamma(1) = x_2$.

Considérons le chemin $\tilde{\gamma} = f \circ \gamma : [0,1] \to F$. Par composition d'applications continues, $\tilde{\gamma}$ est continue. De plus,

$$\tilde{\gamma}(0) = f(\gamma(0)) = f(x_1) = y_1, \quad \tilde{\gamma}(1) = f(\gamma(1)) = f(x_2) = y_2.$$

Ainsi, $\tilde{\gamma}$ est un chemin continu dans F reliant y_1 à y_2. Comme $\tilde{\gamma}([0,1]) = f(\gamma([0,1])) \subset f(C) = D$, ce chemin reste dans D. Donc D est connexe par arcs. □

Corollaire 3.115 (théorème des valeurs intermédiaires)**.** *Soit E un espace vectoriel normé et f une application d'une partie A de E dans $\mathbb{R}$. Si f est continue alors l'image d'une partie connexe par arcs de A est un intervalle de $\mathbb{R}$. En d'autres termes si f atteint sur une partie connexe par arcs deux valeurs réelles c et d alors elle atteint sur cette partie toute valeur intermédiaire entre c et d.*

Démonstration. Soit $C \subset A$ une partie connexe par arcs. D'après le théorème précédent, $f(C)$ est connexe par arcs dans $\mathbb{R}$. Or les parties connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont les intervalles. Donc $f(C)$ est un intervalle.

En particulier, si $c, d \in f(C)$ avec $c < d$, alors $[c,d] \subset f(C)$ car tout intervalle contient tous les points entre ses bornes. Ainsi, pour tout $k \in [c,d]$, il existe $x \in C$ tel que $f(x) = k$. □

Remarque 3.116. Ce résultat généralise le théorème des valeurs intermédiaires vu en Première Année pour les fonctions continues sur un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice 3.117. 1. $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ est-il connexe par arcs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, n est un entier ≥ 2 ?

2. $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est-il connexe par arcs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?
3. Montrer que le produit cartésien de deux parties connexes par arcs est connexe par arcs.
4. Soit H un hyperplan d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E. Montrer que $E \setminus H$ est connexe par arcs dans E.
5. $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est-il connexe par arcs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

Démonstration. 1. $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ $(n \geq 2)$

— **Application :** On considère $f : \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ définie par $f(A) = \det(A)$.

— **Continuité :** f est continue (car polynomiale en les coefficients).

— **Valeurs :** $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\}$. Donc $f(\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})) \subset \mathbb{R}^*$.

— **Théorème :** L'image d'un connexe par arcs par une application continue est un connexe par arcs de l'espace d'arrivée.

— **Contradiction :** Or, $f(I_n) = 1$ et $f(\mathrm{diag}(-1, 1, \ldots, 1)) = -1$. Si $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ était connexe par arcs, son image par f devrait être un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant -1 et 1. Cet intervalle devrait donc contenir 0, ce qui est impossible par définition de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

Conclusion : $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.

2. $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$

— **Méthode par les matrices de transvection :** On sait que toute matrice $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est un produit de matrices élémentaires (transvections et dilatations).

— **Transvections :** $E_{ij}(\lambda) = I + \lambda E_{ij}$ $(i \neq j)$. Le chemin $t \mapsto E_{ij}(t\lambda)$ relie I à $E_{ij}(\lambda)$ en restant dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ (car $\det(E_{ij}(t\lambda)) = 1 \neq 0$ pour tout t).

— **Dilatations :** $D_i(\alpha) = \lceil\rangle\dashv\}(1, \ldots, \alpha, \ldots, 1)$. Pour relier I à $D_i(\alpha)$, il faut un chemin $t \mapsto D_i(\gamma(t))$ où $\gamma(t)$ relie 1 à α dans $\mathbb{C}^*$.

— **Argument clé :** Comme $\mathbb{C}^*$ est connexe par arcs (on peut contourner 0), un tel chemin $\gamma(t)$ existe toujours.

Conclusion : Toute matrice peut être reliée à I par un produit de chemins continus ne s'annulant jamais. $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est donc connexe par arcs.

3. **Produit cartésien** $A \times B$

— **Points :** Soient (a_0, b_0) et $(a_1, b_1) \in A \times B$.

— **Chemins :** Il existe $\alpha : [0, 1] \to A$ reliant a_0 à a_1 et $\beta : [0, 1] \to B$ reliant b_0 à b_1 (par hypothèse de connexité par arcs de A et B).

— **Construction :** On définit $\gamma : [0, 1] \to A \times B$ par $\gamma(t) = (\alpha(t), \beta(t))$.

— **Continuité :** γ est continue car ses projections α et β le sont.

Conclusion : $\gamma(0) = (a_0, b_0)$ et $\gamma(1) = (a_1, b_1)$. $A \times B$ est connexe par arcs.

4. $E \setminus H$ **(**H **hyperplan complexe)**

— **Forme linéaire :** Soit f une forme linéaire telle que $H = \ker f$. Alors $x \in E \setminus H \iff f(x) \in \mathbb{C}^*$.

— **Chemin :** Soient $x, y \in E \setminus H$. On cherche $\gamma(t)$ tel que $f(\gamma(t)) \neq 0$.

— **Astuce :** On choisit un chemin $\sigma(t)$ dans $\mathbb{C}^*$ reliant $f(x)$ à $f(y)$ (possible car $\mathbb{C}^*$ est connexe par arcs).
— **Relèvement :** On pose $\gamma(t) = x + \frac{\sigma(t)-f(x)}{f(a)}a$ où $a \notin H$.
— **Vérification :** $f(\gamma(t)) = f(x)+\sigma(t)-f(x) = \sigma(t)$. Comme $\sigma(t) \in \mathbb{C}^*$, $f(\gamma(t))$ ne s'annule jamais, donc $\gamma(t)$ ne touche jamais H.

Conclusion : $E \setminus H$ est connexe par arcs.

5. $O_n(\mathbb{R})$
   — **Déterminant :** Pour $M \in O_n(\mathbb{R})$, $\det(M) \in \{-1, 1\}$.
   — **Continuité :** Le déterminant est une application continue.
   — **Image :** L'image de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est $\{-1, 1\}$, qui est un ensemble discret (non connexe par arcs).

   Conclusion : Par le même argument qu'à la question 1, $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs. (Il a deux composantes : les rotations et les antirotations).

□

Exercice 3.4.1. Montrer que dans un espace vectoriel normé E, les seuls ouverts et fermés de E sont $\emptyset$ et E.

Démonstration. Supposons qu'il existe une partie $A \subset E$ telle que A soit ouverte, fermée, non vide ($A \neq \emptyset$) et différente de E ($A^c \neq \emptyset$).

Soient $x \in A$ et $y \in E \setminus A$. On considère le segment reliant x à y défini par l'application continue :

$$\gamma : [0, 1] \to E, \quad t \mapsto (1 - t)x + ty$$

Posons $I = \{t \in [0, 1] \mid \gamma(t) \in A\}$.

1. I est non vide car $0 \in I$ ($\gamma(0) = x \in A$).
2. I est majoré par 1. Soit $t_0 = \sup(I)$.
3. Comme A est **fermé**, $\gamma(t_0)$ doit appartenir à A (donc $t_0 \in I$). Comme $\gamma(1) = y \notin A$, on a forcément $t_0 < 1$.
4. Comme A est **ouvert**, il existe un voisinage de $\gamma(t_0)$ inclus dans A. Par continuité de γ, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $\gamma([t_0, t_0 + \varepsilon[) \subset A$.

Ceci contredit le fait que t_0 est le borne supérieure de I, car $t_0 + \frac{\varepsilon}{2}$ serait aussi dans I.

Conclusion : Les seules parties à la fois ouvertes et fermées sont $\emptyset$ et E. □

Exercice 3.4.2 (Recherche : Propriété de Borel-Lebesgue).

Définition 3.118 (Propriété de Borel-Lebesgue). Soit E un espace vectoriel normé et A une partie non vide de E. On dit que A vérifie la **propriété de Borel-Lebesgue** si de tout recouvrement de A par des ouverts de E, on peut extraire un sous-recouvrement fini.

Autrement dit :

$$\forall (O_i)_{i\in I} \text{ famille d'ouverts de } E \text{ telle que } A \subset \bigcup_{i\in I} O_i, \quad \exists J \subset I \text{ fini tel que } A \subset \bigcup_{i\in J} O_i.$$

Le but de cet exercice est de démontrer que A est compact (au sens séquentiel) si et seulement si A vérifie la propriété de Borel-Lebesgue (de tout recouvrement ouvert on peut extraire un sous-recouvrement fini).

1. **Partie 1 : Borel-Lebesgue $\Rightarrow$ compact**

(a) Soit $(x_n)_n$ une suite de A. On suppose que $(x_n)_n$ n'a pas de valeur d'adhérence dans A. Montrer que pour tout $x \in A$, il existe un ouvert U_x contenant x et ne contenant qu'un nombre fini de termes de la suite.

(b) En déduire un recouvrement ouvert de A dont on ne peut extraire de sous-recouvrement fini. Conclure.

2. **Partie 2 : compact $\Rightarrow$ Borel-Lebesgue**

(a) Soit $(O_i)_{i\in I}$ un recouvrement ouvert de A. On suppose qu'aucun sous-recouvrement fini n'existe. Montrer qu'il existe une suite $(x_n)_n$ de A telle que $x_n \notin O_1 \cup \cdots \cup O_n$ (en choisissant une suite d'ouverts $(O_n)_n$ extraite).

(b) En utilisant la compacité de A, montrer que cette suite admet une valeur d'adhérence $x \in A$.

(c) Montrer que x appartient à un ouvert O_{i_0} du recouvrement, et que cela contredit la construction de la suite.

Démonstration. Partie 1 : Borel-Lebesgue $\Rightarrow$ Compact

1. **Existence de l'ouvert U_x**
Supposons qu'une suite $(x_n)_n$ de A n'ait aucune valeur d'adhérence dans A. Par définition, cela signifie que pour tout $x \in A$, x n'est pas une valeur d'adhérence de la suite. Il existe donc un voisinage (et donc un ouvert U_x contenant x) tel que la suite (x_n) ne revienne dans U_x qu'un nombre fini de fois. S'il y avait une infinité de termes dans U_x, x serait par définition une valeur d'adhérence.

2. **Utilisation du recouvrement et conclusion**
Considérons la famille d'ouverts $(U_x)_{x\in A}$ définie à la question précédente. Clairement, $A \subset \bigcup_{x\in A} U_x$, c'est donc un recouvrement ouvert de A. Par l'hypothèse de Borel-Lebesgue, on peut en extraire un sous-recouvrement fini :

$$A \subset U_{x_1} \cup U_{x_2} \cup \cdots \cup U_{x_k}.$$

Chaque U_{x_i} ne contient qu'un nombre fini de termes de la suite (x_n). Une réunion finie d'ensembles finis étant finie, l'union $\bigcup_{i=1}^{k} U_{x_i}$ ne contient qu'un nombre fini de termes de la suite. Or, cette union contient A, et donc tous les termes de la suite (x_n) (puisque $x_n \in A$ pour tout n). Contradiction : une suite infinie ne peut pas être contenue dans un ensemble qui n'en contient qu'un nombre fini de termes.

Conclusion : Toute suite de A admet une valeur d'adhérence dans A, donc A est compact.

Partie 2 : Compact $\Rightarrow$ Borel-Lebesgue

1. **Construction de la suite (x_n)**
Soit $(O_i)_{i\in I}$ un recouvrement ouvert de A. Supposons, par l'absurde, qu'on ne puisse pas en extraire de sous-recouvrement fini. On peut alors construire par récurrence une suite (x_n) de A de la manière suivante :
   — On choisit n'importe quel $i_1 \in I$. Puisque O_{i_1} ne recouvre pas A, il existe $x_1 \in A \setminus O_{i_1}$.
   — On choisit $i_2 \in I$. Puisque $O_{i_1} \cup O_{i_2}$ ne recouvre pas A, il existe $x_2 \in A \setminus (O_{i_1} \cup O_{i_2})$.
   — À l'étape n, on a $x_n \in A \setminus (O_{i_1} \cup \cdots \cup O_{i_n})$.

2. **Valeur d'adhérence**
A est supposé compact au sens séquentiel. La suite (x_n) est une suite d'éléments de A, elle admet donc une valeur d'adhérence $x \in A$.

3. **Contradiction finale**
   Puisque $(O_i)_{i\in I}$ recouvre A et que $x \in A$, il existe un indice $i_0 \in I$ tel que $x \in O_{i_0}$. Comme O_{i_0} est un ouvert contenant la valeur d'adhérence x, il doit contenir une infinité de termes de la suite (x_n). Or, par construction, pour tout n assez grand tel que l'indice i_0 apparaisse dans la liste $\{i_1, \dots, i_n\}$ (disons pour $n \geq n_0$), on a :

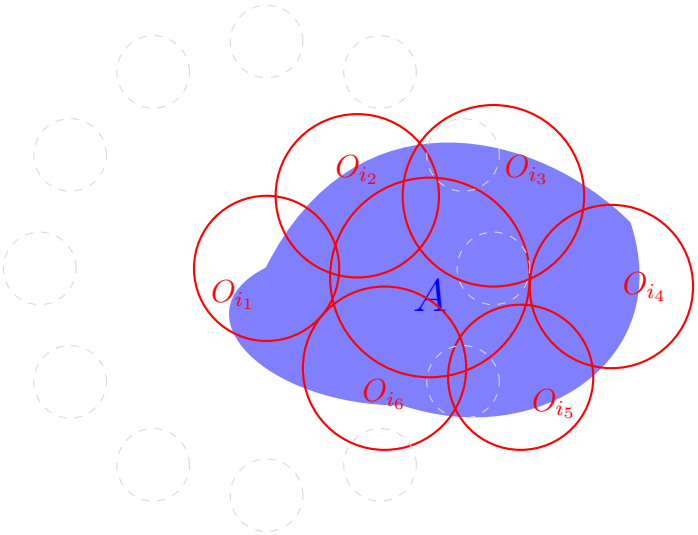
   $$x_n \notin O_{i_1} \cup \cdots \cup O_{i_{n_0}} \cup \cdots \cup O_{i_n}.$$

   Cela implique que pour tout $n \geq n_0$, $x_n \notin O_{i_0}$. L'ouvert O_{i_0} ne peut donc contenir qu'un nombre fini de termes de la suite (au plus les n_0 premiers). Contradiction avec le fait que x soit une valeur d'adhérence.

Conclusion : L'hypothèse de départ est fausse, on peut donc toujours extraire un sous-recouvrement fini. A vérifie la propriété de Borel-Lebesgue. □

Explications du schéma :

- La forme bleue (A) : représente notre partie compacte.
- Les cercles gris pointillés : symbolisent le recouvrement de départ, qui peut être constitué d'une infinité d'ouverts.
- Les cercles rouges (O_{i_n}) : illustrent le "sous-recouvrement fini". On voit qu'avec seulement quelques ouverts bien choisis (ici 8), on arrive à recouvrir chaque point de A.



Propriété de Borel-Lebesgue
1. On a une infinité d'ouverts (gris).
2. On n'en garde que quelques-uns (rouges).
3. Ils recouvrent entièrement A.

Index thématique

Symboles mathématiques

$\|\cdot\|$	norme
$\|\cdot\|_\infty$	norme uniforme
$\|\cdot\|_1$	norme 1
$\|\cdot\|_2$	norme euclidienne
$\overline{A}$	adhérence
$\mathring{A}$	intérieur
$Fr(A)$	frontière
$\sim$	équivalent
O	domination
o	négligeable

Abréviations

EVN	Espace vectoriel normé

Chapitre 1 : Espaces vectoriels normés

Normes

Norme définition
Axiome de séparation
Homogénéité
Inégalité triangulaire
Inégalité triangulaire inversée
Norme euclidienne
Norme hermitienne
Norme 1
Norme ∞
Norme de Frobenius
Norme subordonnée
Norme triple
Normes équivalentes

Boules et distances

Distance associée à une norme
Distance à une partie
Boule ouverte
Boule fermée
Boule unité
Sphère
Partie bornée
Application bornée

Applications lipschitziennes

Application lipschitzienne
Application uniformément continue
Composition d'applications lipschitziennes

Produit d'EVN

Norme produit
Projection lipschitzienne

Chapitre 2 : Suites dans un EVN

Convergence

Suite convergente
Suite bornée
$\ell^\infty(E)$
Convergence dans un produit

Normes équivalentes

Comparaison de normes
Équivalence des normes
Équivalence des normes en dimension finie

Suites extraites

Suite extraite
Valeur d'adhérence
Caractérisation d'une valeur d'adhérence

Comparaison des suites

$x_n = O(\alpha_n)$
$x_n = o(\alpha_n)$
$x_n \sim y_n$
Suites équivalentes et convergence

Chapitre 3 : Topologie

Voisinages

Voisinage
Propriétés des voisinages
Normes équivalentes et voisinages

Ouverts et fermés

Ouvert
Fermé
Boule ouverte est ouverte
Boule fermée est fermée
Propriétés des ouverts
Propriétés des fermés

Adhérence

Point adhérent
Adhérence
Caractérisation par les boules
Caractérisation séquentielle
Plus petit fermé contenant A

Intérieur

Point intérieur
Intérieur
Plus grand ouvert contenu dans A
Caractérisation séquentielle

Frontière

Frontière
Frontière d'une boule

Topologie induite

Voisinage relatif
Ouvert relatif
Fermé relatif

Limite d'une fonction

Limite en un point
Unicité de la limite
Limite selon une partie
Prolongement par continuité

Caractérisation séquentielle

Limite et suites
Continuité et suites

Limite et continuité

Limite d'une fonction
Continuité en un point
Caractérisation séquentielle de la continuité

Applications continues, structure
Composition des applications continues

Prolongement par continuité

Comparaison de fonctions

$f = O(\varphi)$
$f = o(\varphi)$

$f \sim g$
Équivalence et limite

Continuité uniforme

Continuité uniforme
Caractérisation séquentielle
Lipschitz $\Rightarrow$ uniformément continue
Racine carrée : contre-exemple

Applications linéaires continues

Caractérisation
Continuité en 0
Bornée sur la boule unité
Application lipschitzienne
Application linéaire en dimension finie

Applications bilinéaires continues

Caractérisation
Exemple : multiplication matricielle
Norme de Frobenius

Compacité

Partie compacte
Bolzano-Weierstrass
Compact $\Rightarrow$ fermé borné
Fermé dans un compact
Produit de compacts
Image continue d'un compact
Fonction continue sur un compact
Théorème de Heine
Compacité en dimension finie
$O_n(\mathbb{R})$ **est compact**

Connexité par arcs

Partie convexe
Segment
Partie étoilée
Chemin
Relation d'équivalence
Composante connexe par arcs
Partie connexe par arcs
Image continue d'un connexe par arcs

Théorème des valeurs intermédiaires

$\mathbb{R}^*$ **non connexe**
$\mathbb{C}^*$ **connexe**
$\mathcal{G}L_n(\mathbb{R})$ **non connexe**
$\mathcal{G}L_n(\mathbb{C})$ **connexe**
$O_n(\mathbb{R})$ **non connexe**